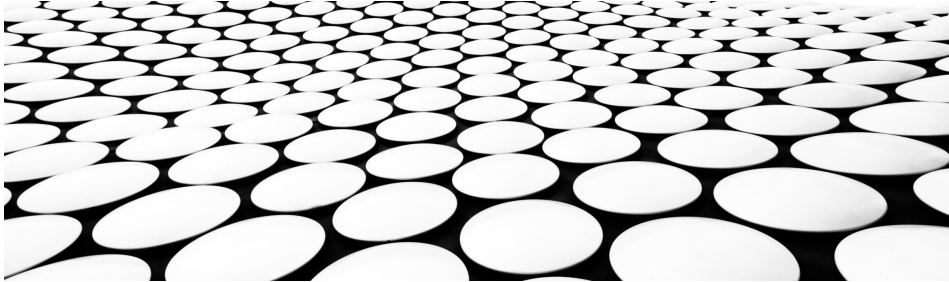


เวชศาสตร์นิวเคลียร์

รังสีเทคนิค



2. นิวไคลด์ที่มีจำนวนโปรตอนมากเกินไปจะเกิดการสลายตัวแบบใด

ก. Beta minus

★ ข. Beta plus

ค. Alpha

ง. Isomeric transition

จ. Internal conversion

1. นิวไคลด์ที่เป็น isomer กัน หมายถึงอะไร

ก. มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน

ข. มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน

ค. มีจำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอนเท่ากัน

ง. ต่างนิวไคลด์กัน แต่มีระดับพลังงานเท่ากัน

★ จ. เป็นนิวไคลด์เดียวกัน แต่มีระดับพลังงานต่างกัน

3. รังสีใดใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

★ ก. Beta ray

ข. Gamma ray

ค. X-ray

ง. Neutron

จ. Positron

4. ภายหลังจากการเกิด characteristic x-ray สิ่งที่มีโอกาสเกิดติดตามมา คืออะไร

- ก. Compton electron
- ข. Photoelectron
- ค. Conversion electron
- ง.  Auger electron
- จ. Gamma ray

5. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส สิ่งที่มีโอกาสเกิดติดตามมา คืออะไร

- ก. Auger electron
- ข. Characteristic X-ray
- ค.  Conversion electron
- ง. Annihilation photon
- จ. Photoelectron

6. กระบวนการใดที่ทำให้เกิดคู่อิออน เมื่อรังสีผ่านมากกระทบกับวัตถุตัวกลาง

- ก. Excitation
- ข.  Ionization
- ค. Decay
- ง. Recombination
- จ. Annihilation

7. Interaction ของรังสีแกมมากับวัตถุตัวกลางมีอะไรบ้าง

- ก. Photoelectric Effect และ Compton Scattering
- ข. Compton Scattering และ Pair production
- ค. Ionization และ Excitation
- ง.  Photoelectric Effect, Compton Scattering และ Pair production
- จ. Ionization, Excitation และ Pair production

8. คุณสมบัติของรังสีเบต้าที่ใช้ทำลายก้อนมะเร็งคือข้อใด

ก. พลังงานต่ำ

ข. มวลต่ำ

★ ค. อำนาจทะลุทะลวงต่ำ

ง. มีความจำเพาะเจาะจงสูง

จ. LET ต่ำ

9. ^{99m}Tc ให้รังสีแกมมาพลังงานเท่าใด

ก. 364 keV

★ ข. 140 keV

ค. 181 keV

ง. 159 keV

จ. 392 keV

10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสารกัมมันตรังสีที่ใช้ในการตรวจถ่ายภาพอวัยวะ

ก. เวลาครึ่งอายุสั้น

★ ข. ให้รังสีเบต้า

ค. ให้รังสีแกมมา 100-300 KeV

ง. ทำปฏิกิริยาทางเคมีได้ง่าย

จ. แยกตัวได้ง่าย

11. หัววัดรังสีที่นิยมใช้ในเวชศาสตร์นิวเคลียร์คือข้อใด

★ ก. Scintillation detector

ข. Geiger muller detector

ค. Proportional detector

ง. Semiconductor detector

จ. Ionization detector

12. หัววัดรังสีแบบใดที่มี energy resolution ดีที่สุด

ก. Scintillation detector

★ ข. Semiconductor detector

ค. Proportional detector

ง. Ionization detector

จ. Geiger muller detector

14. Liquid scintillation counting system ใช้วัดรังสีใด

ก. รังสีแกมมาพลังงานสูง

★ ข. รังสีเบต้า

ค. รังสีอัลฟา

ง. อนุภาค

จ. นิวตรอน

13. หัววัดรังสีแบบใดนิยมใช้กับเครื่องสำรวจรังสี

ก. Semiconductor detector

ข. Scintillation detector

★ ค. Gas-filled detector Dose calibrator, geiger muller counter

ง. Liquid scintillation detector

จ. Proportional detector

15. หลักการทำงานของ Photomultiplier tube คืออะไร

ก. ขยายและปรับแต่งขนาดของสัญญาณ

ข. เปลี่ยนรังสีแกมมาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

ค. เลือกวิเคราะห์สัญญาณที่มีความสูงอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้

★ ง. เปลี่ยนโฟตอนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

จ. แปลงสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล

16. Pulse height analyzers ทำหน้าที่ใด

- ก. ขยายสัญญาณ ที่มาจากหัววัดรังสี
- ข. เปลี่ยนโฟตอนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
- ค. เปลี่ยนรังสีแกมมาให้เป็นโฟตอนแสง
- ง. แปลงสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล

★ จ. เลือกวิเคราะห์สัญญาณที่มาจาก Amplifier ที่มีความสูงอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้

18. ข้อใดจัดเป็น Random error ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- ก. การติดฉลากข้อสารกัมมันตรังสีไม่ถูกต้อง
- ข. ความแปรปรวนของการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
- ค. การตั้งหน้าต่างพลังงานผิดพลาด
- ง. การตั้งเวลาในการนับวัดผิดพลาด

★ จ. เครื่องมือทำงานบกพร่อง

17. ความสามารถของหัววัดรังสีในการแยก 2 พลังงานออกจากกันได้ เรียกว่าอะไร

ก. Energy differentiation.

★ ข. Energy resolution.

ค. Energy correlation.

ง. Energy correction.

จ. Energy calibration

19. ในการวัดรังสีจาก standard source ที่มีความแรงรังสีเท่ากับ 25.0 mCi วัดรังสีทั้งหมด 10 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.0 mCi จงหา Accuracy ของเครื่องวัด

โจทย์ควรจะใช้คำว่า precision มากกว่า

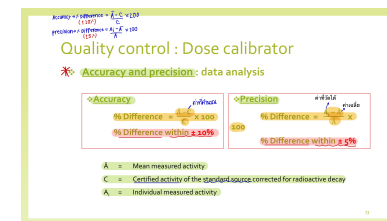
ก. 2%

★ ข. 4%

ค. 7%

ง. 8%

จ. 10%



$$25-24/24 \times 100 = 1/24 \times 100 = 0.041 \times 100 = 4.1\%$$

20. จากการวัดรังสีได้ค่านับวัดเท่ากับ 10000 มี percentage uncertainty เท่าใด

- ก. 0.01
- ข. 0.1
- ★ ค. 1.0
- ง. 10.0
- จ. 100.0

21. ผลึกเรืองแสงที่นิยมใช้ในเครื่อง gamma camera คือข้อใด

- ก. BGO
- ข. LSO
- ★ ค. NaI (TL)
- ง. CsI (TL)
- จ. GSO

22. ลำดับของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง gamma camera ที่ถูกต้องคือข้อใด

- ★ ก. Collimator, NaI (TL) crystal, Light guide, PM tube
- ข. Collimator, Light guide, NaI(TL), PM tube
- ค. NaI(TL) crystal, Collimator, Light guide, PM tube
- ง. NaI(TL) crystal, Light guide, Collimator, PM tube
- จ. NaI(TL) crystal, PM tube, Collimator, Light guide

23. Collimator ของเครื่อง gamma camera ที่นิยมนำมาใช้มากที่สุดคือข้อใด

- ★ ก. Parallelhole collimator
- ข. Diverging collimator
- ค. Converging collimator
- ง. Pinhole collimator
- จ. Fan beam collimator

24. Collimator ที่เหมาะสมในการถ่ายภาพโดยใช้ Ga-67 คือข้อใด

- ก. Low energy collimator
- ข.  Medium energy collimator
- ค. High energy collimator
- ง. High resolution collimator
- จ. Pinhole collimator

25. เหตุใด NaI (TI) จึงเรืองแสงได้ที่อุณหภูมิห้อง

- ก. เป็นผลึกใส
- ข. มี I เป็นสารช่วยให้เรืองแสงได้ง่าย
- ค. มี Na ช่วยให้เรืองแสงได้
- ง.  มี TI ช่วยให้เรืองแสงได้
- จ. มีความชื้นสูง

26. Low-energy high resolution (LEHR) กับ Low-energy high sensitivity (LEHS) collimator ต่างกันอย่างไร

- ก. LEHR มี septum รูแคบ, แพงยาว หนากว่า LEHS
- ข.  LEHR มีความยาวของรูยาวกว่า LEHS
- ค. LEHR มีความยาวของรูสั้นกว่า LEHS
- ง. LEHR มี septum รูกว้าง, แพงสั้น บางกว่า LEHS
- จ. ไม่แตกต่างกัน

27. Collimator ข้อใดไม่เหมาะสมกับการถ่ายภาพด้วย Tc-99m

- ก. Low-energy general purpose (LEGP)
- ข. Low-energy high resolution (LEHR)
- ค. Diverging
- ง.  High-energy all purpose (HEAP)
- จ. Pinhole

28. ข้อใดไม่ใช่การควบคุมคุณภาพของเครื่อง Gamma camera

ก. Uniformity

ข. Energy resolution

ค.  Center of rotation SPECT

ง. Spatial resolution

จ. Sensitivity

29. พลังงานของรังสีแกมมาที่ได้จากปฏิกิริยา Annihilation เท่ากับข้อใด

ก. 0.511 keV

ข. 5.11 keV

ค. 51.1 keV

ง.  511 keV 0.511 MeV

จ. 5110 keV

30. ข้อใดไม่ใช่การควบคุมคุณภาพของเครื่อง Dose calibrator

ก. Precision

ข. Accuracy

ค. Linearity

ง.  Uniformity Gamma camera, SPECT

จ. Geometry

31. นิวไคลด์รังสีที่ไม่ได้ใช้ในการตรวจสอบ Precision และ Accuracy ของเครื่อง Dose calibrator คือข้อใด

ก. ^{57}Co

ข. ^{133}Ba

ค. ^{137}Cs

ง.  ^{11}C

จ. ^{60}Co

32. เครื่องมือที่ใช้วัดรังสีเบต้า คือข้อใด

- ก. Gamma camera
- ข. Single photon emission computed tomography
- ★ ค. Liquid scintillation counter
- ง. Positron emission tomography
- จ. Bone densitometer

34. Photon attenuation ทำให้เกิดปัญหาในภาพ SPECT มากที่สุดที่บริเวณใด

- ก. Head
- ★ ข. Thorax
- ค. Abdomen
- ง. Thigh
- จ. Feet

33. ข้อใดเป็นข้อดีของการสร้างภาพแบบ ordered subset expectation maximization (OSEM)

- ก. ใช้เวลาในการถ่ายภาพน้อยลง
- ข. ไม่ต้องใช้ matrix size ขนาดเล็ก
- ★ ค. สามารถแก้ไขปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพได้ดี
- ง. สามารถประมวลผลได้เร็ว
- จ. เป็นวิธีการไม่ซับซ้อน

35. ข้อใดเป็นข้อเสียของการสร้างภาพแบบ filtered back-projection (FBP)

- ก. ใช้เวลาในการประมวลผลสั้น
- ข. ใช้งานง่าย
- ★ ค. มีปัญหาในการแก้ไขเกี่ยวกับ photon attenuation
- ง. ได้ภาพถ่ายที่มีความไม่สม่ำเสมอ
- จ. ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

36. Sinogram มีความสัมพันธ์กับ Projection ในข้อใด

- ก. เป็นสิ่งเดียวกัน
- ข. Sinogram เป็นการนำเอาภาพ Projection มาแสดงในแนวแกน y
- ค. เป็นภาพ Sine wave ที่เปลี่ยนไปตามมุมที่หัววัดหมุนรอบ
- ง. Sinogram คือการแสดงภาพ โดยภาพ Projection ในแนวแกน x ที่สัมพันธ์กับมุมที่เปลี่ยนไป (แกน y)
- จ. Sinogram เป็นการแสดงภาพ Cosine wave

38. การตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือใด

- ก. X-ray
- ข. Ultrasound
- ค. CT scan
- ง. Gamma camera
- จ. Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA)

37. เครื่องมือใดที่ใช้ในการตรวจดูการทำงานของอวัยวะเป็นหลัก

- ก. Gamma camera
- ข. X-ray
- ค. Ultrasound
- ง. MRI
- จ. CT scan

39. ในการถ่ายภาพโดยใช้ I-131, 20% energy window หมายถึงการตั้งช่วง Lower level discriminator และ Upper level discriminator ในช่วงใด (I-131 มีพลังงานแถมมาเป็น 364 keV)

- ก. 300 keV ถึง 500 keV
- ข. 344 keV ถึง 384 keV
- ค. 327 keV ถึง 400 keV
- ง. 320 keV ถึง 380 keV
- จ. 291 keV ถึง 437 keV

40. เครื่อง gamma camera มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 cm. ถ้าใช้ matrix size เป็น 128 x 128 จงหาขนาด pixel size โดยประมาณ

- ก. 1.60 mm
- ★ ข. 3.12 mm
- ค. 4.20 mm
- ง. 5.20 mm
- จ. 6.25 mm

42. การควบคุมคุณภาพของเครื่อง gamma camera ที่จำเป็นต้องทำทุกเช้าก่อนตรวจผู้ป่วยคือ

- ก. Spatial resolution
- ★ ข. Flood field uniformity
- ค. Count-rate performance
- ง. Spatial linearity
- จ. System sensitivity

41. ในการตรวจแบบ dynamic เช่น การตรวจ ^{Dynamic mode}renogram ด้วย Tc-99m DTPA ข้อใดเหมาะสมที่สุด

- ก. Low energy general purpose collimator, matrix size 256x256
- ★ ข. Low energy general purpose collimator, matrix size 128 x 128
- ค. High energy general purpose collimator, matrix size 64 x 64
- ง. Low energy high resolution collimator, matrix size 256 x 256
- จ. High energy general purpose collimator, matrix size 256x256

43. ข้อใดมี Integral Uniformity (IU) ที่บริเวณ central field of view ของเครื่อง gamma camera ดีที่สุด

- ก. 20%
- ข. 15%
- ค. 10%
- ง. 5%
- ★ จ. 2%

44. จงคำนวณค่า sensitivity ของเครื่อง gamma camera จากการวัด Tc-99m

2.0 mCi ในเวลา 2 นาที ได้ค่านับวัดเป็น 10000

ก. 2,500 cps/mCi

★ ข. 2,500 cpm/mCi

ค. 5,000 cpm/mCi

ง. 5,000 cps.mCi

จ. 20,000 cpm.mCi

15. การหาค่า sensitivity จากกรวัด Tc-99m 2.0 mCi ตั้งค่านับวัดที่ 10,000 count ใช้เวลานาที

sensitivity : cpm/mCi , 10000 count / 2 min = 5000 cpm

Tc-99m 2 mCi : 5000 cpm / 2 mCi = 2500 cpm/mCi

46. ข้อใดที่ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะเตรียมเภสัชรังสี

ก. สวมถุงมือ

ข. สวมเสื้อคลุม

★ ค. สวมเสื้อตะกั่ว

ง. ใช้ syringe shield

จ. ใช้ปากคีบช่วยเมื่อหยิบขวดยารังสี

45. ในการถ่ายภาพแบบ static เช่น Lung scan ควรตั้ง matrix size เป็น

ก. 32 x 32

ข. 64 x 64

ค. 128 x 256

★ ง. 256 x 256

จ. 256 x 512

47. Tc-99m มีความแรงรังสีเป็น 20.0 mCi/ml ที่เวลา 8.00 น. ถ้าต้องการ 10 mCi เพื่อนำมาฉีดผู้ป่วย เวลา 14.00 น. ต้องเตรียม Tc-99m ปริมาตรประมาณเท่าใด

ก. 0.4 ml

ข. 0.5 ml

★ ค. 1.0 ml

ง. 1.5 ml

จ. 2.0 ml

$^{99m}\text{Tc} = 6 \text{ hr (1 half life)}$

48. ในการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง Gamma camera เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. นั่งอยู่ใกล้เตียงเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย
- ข. อธิบายขั้นตอนของการตรวจแก่ผู้ป่วยก่อนทำการตรวจ
- ค. ดูแลผู้ป่วยที่ระยะใกล้เท่าที่จำเป็นหลังจากนั้นจึงถอยมาดูแลในระยะห่าง
- ง. ควรอยู่นอกห้องเพราะผู้ป่วยมีปริมาณรังสีสูง

★ ข้อ ข. และ ค.

50. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Star artifact

- ก. เกิดจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยขณะเก็บข้อมูล
- ข. เกิดจากการเก็บข้อมูลแบบ Continuous
- ค. เกิดจากหัววัดรังสีไม่ Uniform
- ง. ขจัดได้โดยใช้วิธี Simple backprojection

★ ขจัดได้และลดการ Blur โดยใช้ Ramp filter

49. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการตรวจ bone scan

- ก. ใช้ High energy collimator และ หัววัดชิดกับผู้ป่วย
- ข. ใช้ Low energy general purpose collimator และ หัววัดห่างกับผู้ป่วย
- ★ ค. ใช้ Low energy high resolution collimator และ หัววัดชิดกับผู้ป่วย
- ง. ใช้ Low energy high resolution collimator และ หัววัดห่างกับผู้ป่วย
- จ. ใช้ Low energy general purpose collimator และ หัววัดชิดกับผู้ป่วย

51. Bull's eye' artifact ของภาพ SPECT จากการถ่าย point source เกิดจากอะไร

- ก. pixel size error
- ★ ข. COR shifting
- ค. ADC failure
- ง. system non-uniformity
- จ. movement

52. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ PET

- ก. coincidence circuit
- ข. photon energy 511 KeV
- ★ ค. nuclear reactor
- ง. 2D และ 3D acquisition
- จ. line of response (LOR)

54. จุดที่เล็กที่สุดใน Digital Image คือ

- ก. Nibble
- ข. voxel
- ★ ค. pixel
- ง. byte
- จ. bit

53. หัววัดรังสีของเครื่อง gamma camera ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. จะให้ค่า resolution ดีที่สุดที่ค่า matrix size ขนาด

- ก. 32x32
- ข. 64x64
- ค. 128x128
- ง. 256x256
- ★ จ. 512x512

55. การใช้ $^{99m}\text{Tc-MIBI}$ ถ่ายภาพเพื่อค้นหา parathyroid adenoma นิยมใช้เทคนิคใด (ข้อสอบ 2/2552)

- ก. Dynamic เป็นเวลา 1 นาที
- ข. Dynamic เป็นเวลา 5 นาที
- ค. Static image ที่เวลา 30 นาที หลังฉีด
- ง. Static image ที่เวลา 1 ชั่วโมง หลังฉีด
- ★ จ. Static image ที่เวลา 10 นาที และ 2 ชั่วโมง หลังฉีด

56. ^{18}F -FDG เป็นสารเภสัชรังสีที่ใช้ตรวจหาก้อนมะเร็งได้ดี เพราะเหตุผลใด



ก. เซลล์มะเร็งใช้น้ำตาลได้มากกว่าเซลล์ปกติ

ข. ^{18}F เป็น positron emitter

ค. FDG เป็นน้ำตาลที่พบในก้อนมะเร็ง

ง. การสร้างภาพด้วยเครื่อง SPECT จะให้ Sensitivity สูง

จ. ใช้ได้กับเครื่อง PET-CT เท่านั้น

58. การทำ Nine-point smooth ^{ทำที่ละ 9 pixel (kernel filter)} เพื่อปรับภาพดิจิตอลใช้ค่านับวัดจากจำนวน matrix เท่าใด

ก. 1×9

ข. 9×9

ค. 3×6

 ง. 3×3

จ. 5×4

57. เทคนิคการถ่ายภาพใดที่ใช้ประเมิน Testicular torsion

ก. ใช้เฉพาะ Dynamic image ใน 1 นาทีแรก เพื่อดู blood flow

ข. ใช้เฉพาะ Static image ที่ 5 นาที เพื่อดู blood pool

ค. ใช้เฉพาะ Static image ที่ 120 นาที เพื่อดู testicular uptake



ง. ใช้ทั้ง Dynamic image ใน 1 นาทีแรก และ Serial static images หลังจากนั้น

จ. ใช้เฉพาะ Serial static images หลัง 5 นาที

59. การทำ Attenuation correction มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ก. แก้ไขการขยับของอวัยวะระหว่างการถ่ายภาพ

ข. ปรับเพื่อชดเชยการดูดกลืนรังสีโดยคออลิเมเตอร์

ค. ลดค่านับวัดที่มากเกินไปเนื่องจากการเกิด pulse pileup



ง. ปรับค่านับวัดที่ถูกลดทอนไป เพราะการเดินทางของรังสีผ่านตัวกลางต่างๆ

จ. ปรับแก้การสลายตัวของนิวไคลด์รังสีที่ใช้

60. เครื่องถ่ายภาพแบบ PET-CT ที่มี gantry เดียวกันมีข้อดีคือข้อใด

ก. มีสถิติของการนับวัดที่ดีกว่า

★ ข. แก้ปัญหาการซ้อนภาพ PET กับ CT ที่ไม่ตรงกันได้

ค. ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

ง. ผู้ป่วยได้รับรังสีน้อยลง

จ. แก้ปัญหา non-uniformity ได้

61. สารกัมมันตรังสีในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะกับการนำมาสร้างภาพด้วย SPECT

ก. TL-201

★ ข. P-32

ค. I-131

ง. Tc-99m

จ. In-111

62. ในการตรวจ Bone scan โดยใช้ Low energy high-resolution collimator นั้นจะมีผลอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Low energy all purpose collimator

ก. Sensitivity เพิ่มขึ้น

★ ข. Resolution เพิ่มขึ้น Scan time ยาวขึ้น เพื่อให้ได้ resolution ที่ดีขึ้น

ค. ลดระยะเวลาในการถ่ายภาพ

ง. Image contrast เพิ่มขึ้น

จ. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

63. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การควบคุมคุณภาพของ SPECT

ก. Center of rotation

★ ข. Geometric efficiency _{PET}

ค. Intrinsic uniformity

ง. High count rate performance

จ. System sensitivity

64. ข้อใดต่อไปนี้อีกว่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายภาพ thyroid gland

ก. สามารถดูขนาดและตำแหน่งของ thyroid gland ได้

ข. ผู้ป่วยสามารถกลืนน้ำลายได้ระหว่างการตรวจ

ค. สามารถใช้ ^{131}I หรือ $^{99\text{m}}\text{Tc}$

ง.  วาง radioactive marker บริเวณ xiphoid process

จ. สามารถใช้ Pin hole collimator

65. สารเภสัชรังสีใดต่อไปนี้อาจไม่สามารถนำมาตรวจหัวใจได้

ก. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -RBC

ข. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI

ค. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -tetrofosmin

ง.  $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAA Uptake ที่ lung

จ. Tl-201

66. สารเภสัชรังสีที่นิยมใช้ในการตรวจสแกนกระดูกคือข้อใด

ก.  $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MDP Bone scan

ข. ^{18}F -FDG Metabolic trapping

ค. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI Parathyroid scan

ง. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MAA Lung

จ. ^{131}I

67. High pass Filter ที่ใช้ในการ reconstruction ภาพของเครื่อง SPECT คือข้อใด

ก. Prazen filter ลด noise

ข. Hamming filter ลด noise

ค. Butterworth filter ลด noise

ง.  Ramp filter ลด star artifact

จ. Metz filter Resolution recovery

68. ข้อความใดไม่ถูกต้องในการถ่ายภาพสะแกทางเดินน้ำดี (Hepatobiliary scan)

- ก. ถ่ายภาพจนเห็นสารเภสัชรังสีในถุงน้ำดีและลำไส้
- ข. ถ่ายภาพ dynamic หรือ static ในท่า anterior view
- ค. ถ่ายภาพ right lateral view เพื่อแยก ไต ออกจากลำไส้
- ★ ง. ผู้ป่วยไม่ต้องอดอาหารและน้ำ
- จ. ตำแหน่งของหัวใจควรอยู่ในภาพ

70. สารกัมมันตรังสีในข้อใดเป็นสารกัมมันตรังสีในอุดมคติที่ใช้ในการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- ก. Tc-99m, I-131
- ★ ข. Tc-99m, I-123
- ค. Ga-67, I-123
- ง. I-131, Tl-201
- จ. I-131, Sm-153

69. ข้อใดไม่ถูกต้องในการทำ radionuclide renography

- ★ ก. ผู้ป่วยนอนหงายใต้ gamma detector
- ข. ฉีดสารเภสัชรังสีเข้าหลอดเลือดดำแบบ Bolus
- ค. บันทึกภาพทันทีที่ฉีดสารเภสัชรังสี
- ง. สามารถใช้ Tc-99m MAG-3 หรือ T-99m DTPA ในการตรวจ
- จ. ใช้เวลาตรวจประมาณ 30 นาที

71. ป้ายที่ขีดของสารเภสัชรังสีเขียนว่า 7000 MBq/ml เราเรียกค่านี้ว่า

- ก. Sensitivity
- ★ ข. Concentration
- ค. Radiochemical activity
- ง. Radiopharmaceutical activity
- จ. Immunoreactivity

72. Radiochemical impurity ของสารเภสัชรังสีถ้าสูงเกินกำหนด เมื่อฉีดให้ผู้ป่วย แล้วจะทำให้เกิดผลในข้อใด

- ก. ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากรังสีเกินกำหนด
- ข. ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากรังสีเกินกำหนด
- ค. ผู้ป่วยจะเกิดอาการไข้
- ง. ภาพที่ได้จะเกิด non-uniformity

★ นิวไคลด์รังสีบางส่วนเข้าไปสะสมในอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่อวัยวะเป้าหมาย

74. ในการถ่ายภาพด้วย ^{99m}Tc -MDP และเห็น uptake ของสารเภสัชรังสีที่ต่อมน้ำลายแสดงว่ามีสาเหตุจากข้อใด

- ก. ให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยมากเกินไป
- ข. ผู้ป่วยเป็น lymphangitis

★ ค. มี free Tc- 99m pertechnetate

- ง. ใช้เวลาในการถ่ายภาพไม่เพียงพอ
- จ. ถ่ายภาพทันทีหลังจากได้รับ ^{99m}Tc -MDP

73. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้องเกี่ยวกับเครื่อง cyclotron

★ ก. ในเครื่อง cyclotron เมื่อรัศมีวงโคจรของอนุภาคเพิ่มขึ้น อนุภาคจะมี

ความเร็วสูงขึ้น

- ข. ในเครื่อง cyclotron อาศัย deflector ช่วยในการเร่งอนุภาค
- ค. I-131 ผลิตจากเครื่อง cyclotron
- ง. เครื่อง cyclotron ไม่ต้องอาศัยสนามแม่เหล็ก
- จ. อนุภาคในเครื่อง cyclotron เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งได้ เพราะแรงของสนามไฟฟ้า

75. นิวไคลด์ที่ไม่ได้มาจากการผลิตด้วยเครื่อง cyclotron คือข้อใด

- ก. Carbon-11
- ข. Nitrogen-13
- ค. Oxygen-15
- ง. Fluorine-18
- ★ จ. Molybdenum-99

76. การเกิดปฏิกิริยา Fission สามารถพบได้ในการผลิตสารกัมตภาพรังสีด้วยอะไร

ก. Cyclotron

★ ข. Nuclear reactor

ค. Radionuclide generator

ง. การสลายตัวตามธรรมชาติ

จ. Linear accelerator

77. สารที่ใช้ elute ^{99m}Tc จาก Mo-99/Tc-99m generator คือสารใด

ก. Hydrochloric acid

ข. Sodium hydroxide

ค. น้ำบริสุทธิ์

★ ง. Normal saline

จ. น้ำแร่

78. การทดสอบความบริสุทธิ์ทางนิวไคลด์รังสี (Radionuclidic purity) ของ Mo-99/Tc-99m generator เพื่อทดสอบการปนเปื้อนของอะไร

ก. Al^{3+}

ข. ^{99m}Tc

★ ค. ^{99}Mo

ง. ^{99}Tc

จ. $^{99m}\text{TcO}_4^-$

79. สารเภสัชรังสี 100 mCi เมื่อตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง วัดปริมาณรังสีได้เพียง 6.25 mCi สารนี้คือข้อใด

ก. Tl-201

★ ข. Tc-99m pertechnetate

ค. I-131 Lipiodol

ง. Sr-87m

จ. Molidinum-99

$^{99m}\text{Tc} = 6 \text{ hr (1 half life)}$
 $24 \text{ hr (4 half life)}$

80. สารกัมมันตรังสีที่ใช้แพร่หลายในการทำ PET scan คือข้อใด

ก.  F-18 โพซิตรอน

ข. Tc-99m

ค. Tl-201

ง. I-131

จ. Ga-67

82. กลไกใดที่ใช้ในการตรวจ Lung perfusion scan

ก. Adsorption

ข. Active transport

ค.  Capillary blockage

ง. Phagocytosis

จ. Receptor binding

81. กลไกใดที่ต่อมไทรอยด์ใช้ในการดูดจับ I-131

ก. Adsorption

ข.  Active transport

ค. Capillary blockage

ง. Phagocytosis

จ. Receptor binding

83. อวัยวะใดไม่ดูดจับ Tc-99m pertechnetate

ก.  ปอด

ข. ต่อมไทรอยด์

ค. เยื่อหุ้มกระเพาะอาหาร

ง. Choroid plexus

จ. ต่อมน้ำลาย

84. หลังจากฉีดยา Tc-99m MDP ยาส่วนหนึ่งไปจับที่กระดูก ยาที่เหลือจะถูกขับออกทางอวัยวะใด

ก. ลำไส้ใหญ่

★ ข. ไต

ค. ทางเดินน้ำดี

ง. ต่อมไทรอยด์

จ. ปอด

86. ความผิดปกติใดที่ไม่พบในการถ่ายสะแกนกระดูก

ก. มะเร็ง

ข. กระดูกอักเสบ

ค. กระดูกหัก แตก ร้าว

ง. วัตถุแปลกปลอมปิดกั้นรังสี

★ จ. กระดูกพรุน Osteoporosis (DEXA)

85. ในการทำสะแกนกระดูก หลังจากฉีดสารเภสัชรังสี เพื่อให้ได้ภาพคมชัด ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ก. ออกกำลังกาย

ข. นอนพักผ่อน

★ ค. ดื่มน้ำมากๆ

ง. รับประทานอาหารระงับประสาทอย่างอ่อน

จ. อ่านหนังสือ

87. ข้อใดถูกต้องในการสะแกนกระดูก

★ ก. กระดูกของเด็กจะดูดจับสารรังสีได้ดีกว่าผู้สูงอายุ

ข. ผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำหลังจากฉีดสารรังสี

ค. ในรายที่สงสัยกระดูกหัก ต้องทำสะแกนกระดูกก่อนการตรวจอย่างอื่น

ง. Hot lesion ในภาพสะแกน แสดงว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งแบบแพร่กระจาย

จ. ถ่ายภาพสะแกนกระดูกทันทีหลังจากฉีดสารเภสัชรังสี

88. ตามคำจำกัดความของ WHO ค่า T-score เท่าใด แสดงว่ามีภาวะ

Osteoporosis

ก. T-score = -1.0

ข. T-score = -1.7

ค. T-score = -2.0

ง. T-score = -2.2

★ จ. T-score = -3.0

90. ในการตรวจ Myocardial perfusion SPECT exercise stress test ในผู้ป่วยชายอายุ 70 ปี เพื่อให้ผลถูกต้องแม่นยำ ก่อนฉีดสารเภสัชรังสี ควรให้ชีพจรของผู้ป่วยมีอัตราอย่างน้อยที่สุดเท่าไร

★ ก. 127 bpm

ข. 137 bpm

ค. 148 bpm

ง. 159 bpm

จ. 160 bpm

89. ผู้ใดไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน

ก. สตรีวัยหมดประจำเดือน

ข. ผู้ชายสูงวัย

ค. ผู้ที่สูบบุหรี่จัด

ง. ผู้ที่ใช้ยา steroid เป็นประจำ

★ จ. นักกีฬา

91. บริเวณที่กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอภาพ Stress-rest myocardial perfusion SPECT จะมีลักษณะอย่างไร

ก. Perfusion ลดลงทั้งคู่

★ ข. Perfusion ลดลงเฉพาะในภาพ stress

ค. Perfusion เพิ่มขึ้นเฉพาะในภาพ stress

ง. Perfusion เพิ่มขึ้นในภาพ stress และลดลงในภาพ rest

จ. Perfusion เพิ่มขึ้นทั้งคู่

92. ข้อใดที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ ECG gated blood pool study

- ก.  ขนาดของหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ (coronary stenosis)
- ข. ลักษณะการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (wall motion)
- ค. ค่า Ejection fraction (EF)
- ง. ค่า EDV and ESV
- จ. Aneurysm

93. ผู้ป่วยควรอยู่ในท่าใด ขณะฉีด Tc-99m MAA

- ก. นิ่ง
- ข.  นอนหงาย
- ค. นอนคว่ำ
- ง. ยืน
- จ. ท่าใดก็ได้

94. ลักษณะ V/Q scan ที่บ่งถึง acute pulmonary embolism คือข้อใด

- ก. มี segmental defect ในภาพ ventilation แต่ปกติในภาพ perfusion
- ข. มี non-segmental defect ในภาพ ventilation แต่ปกติในภาพ perfusion
- ค.  มี segmental defect ในภาพ perfusion แต่ปกติในภาพ ventilation
- ง. มี segmental perfusion defect ตรงกับ ventilation defect
- จ. มี segmental perfusion defect ตรงกับ ventilation defect และภาพ x-ray ผิดปกติ

95. ในภาพสแกนอวัยวะใดๆ ด้วย Technetium compound ถ้าเห็นต่อมไทรอยด์ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด

- ก.  การแตกตัวของแก๊สซังสี
- ข. Right to left shunt
- ค. ใช้ high voltage ไม่ถูกต้อง
- ง. ผู้ป่วยไม่ได้งดอาหารและน้ำ
- จ. ถ่ายภาพสแกนเร็วเกินไป

96. สารเภสัชรังสีใดที่ไม่ใช้ในการตรวจ Lung ventilation scan

ก. Technegas

ข. Xenon-133

★ ค. Iodine-123

ง. Tc-99m phytate aerosol

จ. Tc-99m DTPA aerosol

97. การทำ Venogram ร่วมกับ Perfusion scan ควรใช้สารเภสัชรังสีชนิดใด

ก. Tc-99m RBC

ข. Tc-99m phytate

★ ค. Tc-99m MAA Uptake ที่ lung

ง. Tc-99m DTPA

จ. Tc-99m Sulfur colloid

98. Tc-99m/Tl-201 subtraction technique มีประโยชน์ในการตรวจอวัยวะใด

ก. Heart

ข. Liver

ค. Thyroid gland

★ ง. Parathyroid gland

จ. Salivary gland

99. ใน ^{Label antigen}radioimmunoassay (RIA) ใช้สารกัมมันตรังสีติดฉลากกับตัวใด

ก. Standard

★ ข. Antigen

ค. Antibody

ง. QC sample

จ. Buffer

100. ข้อห้ามในการใช้ไอโอดีน-131 รักษาโรคคือข้อใด

- ก. ผู้ป่วยสูงอายุ
- ข. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้อาหารทะเล
- ค. ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
- ★ ง. ผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์
- จ. ไม่มีข้อห้ามใดๆ

102. การตรวจใดที่ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันอันตรายจากรังสี

- ก. เอกซเรย์นิ้วเท้า
- ข. ถ่ายภาพ CT สมอง
- ค. ถ่ายภาพสะแกนกระดูกข้อมือ
- ง. ทำ Technetium thyroid scan ในผู้ใหญ่
- ★ จ. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องของหญิงมีครรภ์ 3 เดือนแรก

Label antibody 2 ครั้ง

101. ใน Immunoradiometric assay (IRMA) ใช้สารกัมมันตรังสีติดฉลากกับตัวใด

- ก. Standard
- ข. Antigen
- ★ ค. Antibody
- ง. QC sample
- จ. Buffer

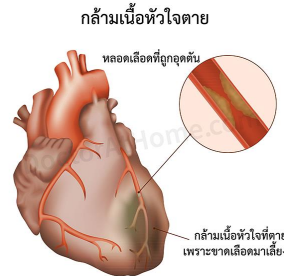
103. ขณะถ่ายภาพสะแกนภายในห้องตรวจ ที่ได้มีรังสีสูงสุด

- ก. ในถังขยะ
- ข. พื้นห้อง
- ค. เพดานห้องเหนือเตียงผู้ป่วย
- ★ ง. ในตัวผู้ป่วย
- จ. เครื่องควบคุมการถ่ายภาพ

104. โรคใดที่ไม่สามารถรักษาด้วยสารเภสัชรังสี

- ก. Hyperthyroidism
- ข. Thyroid cancer
- ค. Severe bone pain from cancer metastases
- ง. Neuroblastoma

★ จ. Myocardial ischemia



106. I-131 Total body scan มีประโยชน์ในการติดตามการรักษาโรคใด

- ก. Anaplastic thyroid carcinoma
- ข. Medullary thyroid carcinoma
- ★ ค. Papillary thyroid carcinoma
- ง. Lymphoma
- จ. Hyperthyroidism

105. ในการทำ 24 hour thyroid uptake ก่อนการรักษาคอพอกเป็นพิษด้วย

ไอโอดีน-131 ผู้ป่วยควรหยุดยา antithyroid drug อย่างน้อยกี่วัน

ก. 1-3

★ ข. 7-10

ค. 11-14

ง. 15-20

จ. 21-25

ยาลดความดันโลหิต

107. Captopril renal scan and renogram ใช้ตรวจผู้ป่วยในรายที่สงสัยภาวะใด

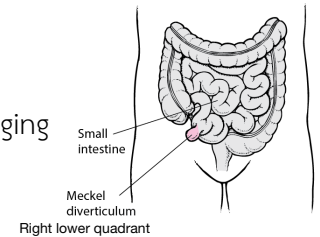
- ก. มีนิ่วอุดตันในทางเดินปัสสาวะ
- ข. ไตข้างหนึ่งข้างใดทำงานผิดปกติ
- ค. มี vesicoureteric reflux
- ★ ง. มี renal artery stenosis
- จ. มี acute rejection of transplanted kidney

108. สารเภสัชรังสีใดที่ใช้ตรวจผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีเลือดออกในช่องท้อง

- ก. Tc-99m MIBI
- ข. Tc-99m DISIDA
- ค. Tc-99m DTPA
- ★ ง. Tc-99m RBC
- จ. Tc-99m MAA

109. ผู้ป่วยที่มีเลือดออกทางอุจจาระ สงสัยว่าจะมี Meckel's diverticulum ควรทำการตรวจด้วยวิธีใด

- ★ ก. Tc-99m pertechnetate anterior abdominal scan
- ข. Tc-99m RBC anterior abdominal scan
- ค. I-131 Whole body scan
- ง. Tl-201 Intestinal perfusion SPECT
- จ. Tc-99m MAA intra-arterial injection imaging



110. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างการรักษาโรคด้วยสารเภสัชรังสี

- ก. Hyperthyroidism by I-131
- ข. Neuroblastoma by I-131 MIBG
- ค. Thyroid cancer by I-131
- ง. Hepatoma by I-123 Lipiodol^{มะเร็งตับ}
- ★ จ. Colorectal cancer by F-18 FDG

111. Radiopharmaceutical impurity สามารถตรวจพบได้โดยวิธีใด

- ก. Dose calibration
- ข. Gamma ray spectral analysis
- ★ ค. Chromatography
- ง. Colorimeter
- จ. Survey meter

112. เมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยมี recurrent ของ well differentiated thyroid carcinoma ควรเจาะเลือดหาค่าใด

- ก. Serum AFP
- ข. Serum CEA
- ค. Serum alkaline phosphatase
- ★ ง. Serum thyroglobulin
- จ. Serum thyroxine

114. ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Renal scan and Renogram

- ก. First phase of renal curve (30-60 second) ประเมิน renal blood flow
- ข. Uptake phase ประเมิน renal function
- ★ ค. Second phase ประเมิน cortical and collecting system clearance
- ง. Peak activity ของไตทั้งสองข้าง ปรกติจะไม่เกิน 5 นาที
- จ. Lasix ใช้ฉีดทันทีที่ 15 เพื่อ exclude complete renal outflow tract obstruction

113. Multiple hot spots ที่พบในภาพ perfusion lung images เกิดจากสาเหตุใด

- ก. ฉีดสารเภสัชรังสีเร็วเกินไป
- ข. มีสาร Tc-99m phytate ปนเปื้อน
- ค. ฉีดสารเภสัชรังสีในขณะที่ผู้ป่วยนั่ง
- ง. มี Multiple pulmonary metastases

★ จ. มีเลือดผู้ป่วยย้อนกลับมาผสมกับสารเภสัชรังสีใน syringe ก่อนฉีด

115. สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการสแกน Salivary gland คือข้อใด

- ★ ก. Tc-99m Pertechnetate
- ข. Tc-99m MIBI
- ค. Tc-99m DISIDA
- ง. Tc-99m MDP
- จ. Tc-99m ECD

116. Tc-99m DTPA เป็นสารเภสัชรังสีที่ไม่ใช้ในการตรวจในข้อใด

- ก. Renal imaging
- ข. Lung ventilation imaging
- ค. Brain imaging
- ★ ง. Bone imaging
- จ. Vascular imaging

118. ผู้ป่วยที่ได้รับไอโอดีนรังสีปริมาณเท่าไร ต้องนอนโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยที่แยกออกจากหอผู้ป่วยอื่น

- ก. มากกว่า 5 mCi
- ข. มากกว่า 10 mCi
- ค. มากกว่า 20 mCi
- ★ ง. มากกว่า 30 mCi
- จ. ต้องนอนโรงพยาบาลทุกคน ไม่ว่าจะได้รับปริมาณเท่าไรก็ตาม

117. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการใช้ป้องกันรังสีขณะฉีดสารเภสัชรังสีให้กับผู้ป่วย

- ก. syringe shield
- ข. lead eyeglasses
- ค. glove
- ง. lead apron
- ★ จ. Contact lens

119. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยวัด Absorbed dose

- ก. Curies
- ข. Becquerel
- ★ ค. Gray
- ง. rem
- จ. Sievert

120. ข้อใดมีผลน้อยที่สุด ในการป้องกันอันตรายจากรังสีในงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- ก. ระยะทาง
- ข. ระยะเวลา
- ค. วัสดุกำบัง
- ง. ความแรงของสารกัมมันตรังสี
- ★ จ. เสือคลุม

122. วัตถุประสงค์หลักในการทดสอบด้วย Wipe testing คือข้อใด

- ★ ก. เพื่อวัดการปนเปื้อนสารเภสัชรังสี
- ข. เพื่อวัดปริมาณสารเภสัชรังสี
- ค. เพื่อวัดชนิดของสารเภสัชรังสี
- ง. เพื่อวัดความแรงของสารเภสัชรังสี
- จ. เพื่อวัดการสลายตัวของสารเภสัชรังสี

121. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากสารรังสีมากที่สุด

- ก. นาย ก ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในขณะที่ปฏิบัติงานในห้องเตรียมสารเภสัชรังสี
- ข. นาย ข สวมเสื้อคลุมและถุงมือทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานในห้องเตรียมสารเภสัชรังสี
- ★ ค. นาย ค ใช้ปากดูดหลอดแก้วเพื่อดูดสารเภสัชรังสีในขณะที่ปฏิบัติงานในห้องเตรียมสารเภสัชรังสี
- ง. นาย ง เตรียมสารเภสัชรังสีชนิดที่ระเหยได้ในตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard)
- จ. นาย จ ใช้อุปกรณ์ปากคีบ (Forceps) ในการจับขวดสารเภสัชรังสี

123. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกากกัมมันตรังสีชนิดของแข็ง (Solid waste)

- ก. ขวดแก้วใส่สารเภสัชรังสีที่ใช้หมดแล้ว
- ข. เข็มฉีดยาที่ผ่านการใช้ฉีดสารเภสัชรังสีให้ผู้ป่วย
- ★ ค. ปัสสาวะของผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี
- ง. กระดาษทิชชูที่เปื้อนสารเภสัชรังสี
- จ. Tc-99m generator

124. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ควรได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีมากที่สุด

- ก. หญิงวัยหมดประจำเดือน
- ข. ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
- ค. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
- ง. ผู้ที่กำลังจะแต่งงาน

★ จ. หญิงมีครรภ์

125. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุของการปนเปื้อนทางสารรังสี

- ก. อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
- ข. การรั่วซึมจากภาชนะที่บรรจุ
- ค. การฟุ้งกระจายของสารรังสี
- ง. การใช้ถุงมือที่ปนเปื้อนสารรังสีไปจับวัสดุอื่น

★ จ. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี

126. ข้อใดไม่ใช่ pathway ที่สารกัมมันตรังสีเข้าสู่ภายในร่างกาย

- ก. การหายใจ
- ข. การรับประทาน
- ค. ผิวหนัง
- ง. บาดแผล

★ จ. การใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับการฝังแร่ Ir-192

127. การใช้ Syringe shield ในขณะเตรียมสารเภสัชรังสีเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใดมากที่สุด

- ก. ลดการปนเปื้อนสารเภสัชรังสี
- ข. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

★ ค. ลดการได้รับรังสี

- ง. ลดระยะเวลาในการทำงาน
- จ. สะดวกให้การจับหลอดฉีดยา

128. สารกัมมันตรังสีชนิดใดต้องเก็บในตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายทางรังสี

ก. Cs-137

ข. Co-60

ค. Ba-133

★ ง. I-131

จ. Ir-192

130. รอยโรคใดที่ทำให้เกิด cold lesion ในภาพถ่าย bone

ก. Bone metastases

ข. Osteomyelitis

★ ค. Bone cyst

ง. Primary bone carcinoma

จ. Avascular necrosis

129. คุณสมบัติของ Tc-99m คือข้อใด?

ก. มีครึ่งชีวิต 6 วัน และสลายตัวให้อนุภาคเบตา

ข. มีครึ่งชีวิต 6 วัน และสลายตัวให้รังสีแกมมา

ค. มีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และสลายตัวให้อนุภาคเบตา

★ ง. มีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และสลายตัวให้รังสีแกมมา

จ. มีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา

131. Critical organ ของการตรวจ ^{99m}Tc -MDP bone scan คือข้อใด?

ก. Bone marrow

ข. Kidney

★ ค. Urinary bladder

ง. Stomach

จ. Thyroid

132. ในภาพ ^{99m}Tc -MDP bone scan พบการจับสารเภสัชรังสีในกระเพาะอาหาร, ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำลาย เป็นเพราะเหตุใด?

ก. ได้รับการถ่ายภาพเร็วกว่าเวลาที่กำหนด

 ข. มี Free pertechnetate ในสารเภสัชรังสีที่ฉีด

ค. มีการทำงานของไตผิดปกติ

ง. มี Leakage บริเวณที่ฉีดสารเภสัชรังสี

จ. ได้รับการฉีดสารเภสัชรังสีมากเกินไป

133. สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจ perfusion lung scan คือข้อใด?

ก. Tc-99m pyrophosphate

ข. Tc-99m DTPA

ค. Tc-99m phytate

 ง. Tc-99m MAA

จ. Tc-99m MAG3

134. หลักการวินิจฉัยโรค pulmonary embolism จากการตรวจ lung scan คือข้อใด?

ก. มี defect ที่เหมือนกันทั้งใน perfusion และ ventilation scan

ข. มี defect ใน ventilation scan แต่ perfusion scan ปกติ

 ค. มี defect ใน perfusion scan แต่ ventilation scan ปกติ

ง. มี defect เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ชั่วปอด

จ. ไม่สามารถวินิจฉัยได้จาก ventilation และ perfusion scan

135. ในการตรวจ Tc-99m labeled RBC จะพบ physiologic activity ได้อย่างไรต่อไปนี้จะพบในข้อใด?

ก. หลอดเลือด

 ข. ถุงน้ำดี

ค. ลำไส้ใหญ่

ง. ม้าม

จ. ห้องหัวใจ

136. เทคนิคการถ่ายภาพ parathyroid scan ข้อใดผิด?

ก. Tc-99m pertechnetate/Tc-99m MIBI subtraction

ข. การถ่ายภาพ early และ delayed หลังฉีด Tc-99m MIBI

ค. Tc-99m pertechnetate/Tl-201 subtraction

★ ง. การถ่ายภาพ early และ delayed หลังฉีด Tl-201

จ. การถ่ายภาพ early และ delayed หลังฉีด Tc-99m MIBI ร่วมกับ SPECT/CT

137. รังสีที่ใช้ในการรักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์คือข้อใด

ก. แกมมา

ข. เอกซเรย์

★ ค. เบตา

ง. แอลฟา

จ. นิวตรอน

138. การเตรียมตัวผู้ป่วยสำหรับการตรวจ ^{18}F -FDG PET/CT ข้อใดไม่ถูกต้อง?

ก. งดกินอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง

ข. งดออกกำลังกายอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

★ ค. งดดื่มน้ำอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง

ง. งดดื่มชา กาแฟอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

จ. ทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

139. ผู้ป่วยกลุ่มใดที่สามารถรับการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษด้วย I-131?

ก. สตรีตั้งครรภ์

ข. สตรีที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร

★ ค. ผู้ป่วยเด็ก

ง. พบค่า I-131 uptake ที่ 24 ชั่วโมงเป็น 10%

จ. ผู้ป่วยที่ทานยาหรืออาหารที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก

140. หลักการวินิจฉัย infarcted myocardium จากการตรวจ myocardial perfusion study มีลักษณะเป็นอย่างไร?

ก. เห็น defect ในภาวะ stress แต่ในภาวะ rest จะปกติ

ข. เห็น defect ในภาวะ rest แต่ในภาวะ stress จะปกติ

★ ค. เห็น defect ทั้งในภาวะ rest และ stress

ง. กล้ามเนื้อหัวใจจับสารเภสัชรังสีมากขึ้นในภาวะ stress แต่ในภาวะ rest จะปกติ

จ. กล้ามเนื้อหัวใจจับสารเภสัชรังสีมากขึ้นในภาวะ rest แต่ในภาวะ stress จะปกติ

141. ในภาพ ^{99m}Tc -MDP bone scan ของเด็กพบมีการจับสารเภสัชรังสีสูงในตำแหน่งใด?

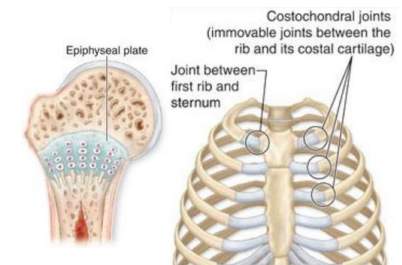
ก. Diaphyses of long bone

ข. Breast tissue

★ ค. Costochondral junctions and epiphyseal plates

ง. Lumbar spine and cranium

จ. Skull



142. I-131 นำมาใช้รักษาโรคใดในเวชศาสตร์นิวเคลียร์?

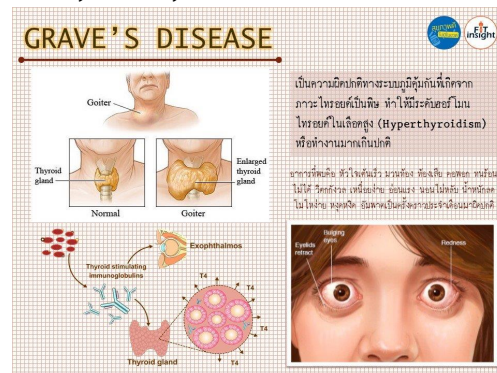
ก. Hyperthyroidism ใน subacute thyroiditis

ข. Well differentiated medullary CA thyroid

ค. Iodine deficiency

★ ง. Graves's disease

จ. Hypothyroidism



143. จุดประสงค์ของการทำ Radioactive Iodine Uptake (RAIU) ตรงกับข้อใด?

ก. ตรวจหาระดับ thyroid hormone

ข. ประเมินขนาดของต่อม thyroid

★ ค. ตรวจการทำงานของต่อม thyroid

ง. ตรวจหารอยโรคที่ต่อม thyroid

จ. ตรวจหา Ectopic thyroid

144. การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการตรวจ Radioactive Iodine Uptake (RAIU) ข้อใดไม่จำเป็น?

- ก. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
- ข. งดยาในกลุ่ม antithyroid ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนตรวจ
- ค. งดการตรวจที่มีการใช้ contrast media ในวันตรวจ
- ง. งดอาหารทะเลประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนตรวจ
- จ. งดยารอยด์ฮอร์โมนประมาณ 4 สัปดาห์ก่อนตรวจ

146. ข้อบ่งชี้ของการตรวจโดยใช้เครื่อง DEXA คือข้อใด?

- ก. การแตกหักของกระดูก
- ข. การกระจายของมะเร็งมาที่กระดูก
- ค. กรณีที่ไม่สามารถตรวจรอยโรคได้โดยใช้เอกซเรย์
- ก. ประเมินความหนาแน่นกระดูก
- จ. ติดตามผลการรักษามะเร็งกระดูก

145. ข้อบ่งชี้ทางคลินิกของการตรวจ thyroid scan ไม่ใช่ข้อใด?

- ก. ตรวจหา thyroid hormone
- ข. มะเร็งต่อม thyroid
- ค. ผู้ป่วยมีคอพอก
- ง. ติดตามผลการรักษาโรค thyroiditis
- จ. หาตำแหน่ง ectopic thyroid

147. สารเภสัชรังสีในข้อใดที่ใช้ในการตรวจการทำงานของ Renal tubular?

- ก. ^{99m}Tc -DMSA
- ข. ^{99m}Tc -MDP
- ค. ^{99m}Tc -DTPA
- ง. ^{99m}Tc -RBC
- ก. ^{99m}Tc -MAG3

148. สารเภสัชรังสีในข้อใดที่ใช้ในการวินิจฉัย Renal scar ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์?

ก. ^{99m}Tc -DMSA

ข. ^{99m}Tc -MDP

ค. ^{99m}Tc -DTPA

ง. ^{99m}Tc -RBC

จ. ^{99m}Tc -MAG3

150. ^{99m}Tc ที่ได้จาก Generator มีเลข oxidation เท่าไร?

ก. +7

ข. -7

ค. +1

ง. -1

จ. 0

149. สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจการทำงานของไต ในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตแย่มาก?

ก. ^{99m}Tc -DMSA

ข. ^{99m}Tc -MDP

ค. ^{99m}Tc -MIBI

ง. ^{99m}Tc -DTPA

จ. ^{99m}Tc -MAG3

151. ภาพ normal bone scan ที่ตรวจโดยใช้ ^{99m}Tc -MDP จะเห็นลักษณะดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. มีการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีเหมือนกัน (symmetry) ทั้งด้านซ้ายและขวาของผู้ป่วย

ข. เห็น activity ในต่อม thyroid

ค. เห็น activity ที่ไต

ง. มีการสะสมของสารเภสัชรังสีสูงใน epiphyseal plate ในเด็ก

จ. มีการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในกระดูกส่วนต่างๆ แบบสม่ำเสมอทั้งตัว

152. ข้อดีของการตรวจ ^{99m}Tc -MDP whole bone scan คือข้อใด

★ ก. เป็นการตรวจที่ low specificity

ข. เป็นการตรวจที่ high specificity

ค. เป็นการตรวจที่ low sensitivity

ง. เป็นการตรวจที่ high sensitivity

จ. มีขั้นตอนการเตรียมตัวผู้ป่วยที่ยุ่งยาก

153. $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ Generator ข้อใดไม่ถูกต้อง?

★ ก. Eluent คือ น้ำบริสุทธิ์ Normal saline

ข. Daughter คือ ^{99m}Tc

ค. Adsorbent Material คือ Alumina

ง. Eluate คือ $^{99m}\text{TcO}_4^-$

จ. Parent คือ ^{99}Mo

154. สารที่ใช้ elute ^{99m}Tc จาก $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ Generator คือสารใด?

★ ก. Normal saline

ข. Hydrochloric acid

ค. Sodium hydroxide

ง. น้ำบริสุทธิ์

จ. น้ำแร่

155. ข้อใดเป็นการทดสอบการปนเปื้อนของ ^{99m}Tc จาก ^{99}Mo ?

★ ก. Radionuclide purity

ข. Radiochemical purity

ค. Chemical purity

ง. Sterile technique

จ. Physical property

156. ^{99}Mo Breakthrough เป็นการควบคุมคุณภาพของสารเภสัชรังสีในข้อใด?

★ Radionuclide purity

- ข. Toxicity
- ค. Chemical purity
- ง. Physical property
- จ. Radiochemical purity

158. Stannous chloride ใส่เพื่อวัตถุประสงค์หลักในข้อใด?

★ ลดเลขออกซิเดชันของ $^{99\text{m}}\text{Tc}$

- ข. เพิ่มประสิทธิภาพการติดสลาย
- ค. ทำลายเชื้อโรคและสารก่อไข่
- ง. ลด Free radical
- จ. ช่วยให้สารเภสัชรังสีมีความเสถียรมากขึ้น

157. ^{99}Mo Breakthrough เป็นการทดสอบคุณภาพของสารเภสัชรังสี เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. ตรวจสอบกัมมันตภาพของสารเภสัชรังสีให้ตรงความต้องการ
- ข. ทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโรค
- ค. ตรวจสอบรูปแบบทางเคมีของสารเภสัชรังสี
- ง. ทดสอบขนาดอนุภาคของสารเภสัชรังสี

★ ทดสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีตัวแม่ใน $^{99\text{m}}\text{Tc}$

159. เทคนิคที่ใช้ทดสอบ Radiochemical purity คือ

★ Thin layer chromatography

- ข. High pressure liquid chromatography
- ค. Electrophoresis
- ง. Column chromatography
- จ. Filtration

???

160. ข้อใดเป็นการทดสอบการปนเปื้อนของสารเภสัชรังสี ^{99m}Tc -MDP จาก free ^{99m}Tc pertechnetate?

ก. Radiochemical purity

★ ข. Radionuclide purity

ค. Chemical purity

ง. Sterile technique

จ. Radiochemical purity

162. สารเภสัชรังสี ^{99m}Tc -MDP ใช้ในการตรวจอวัยวะใด?

★ ก. กระดูก

ข. หัวใจ

ค. ต่อมไทรอยด์

ง. สมอง

จ. ตับ

161. กลไกใดที่ต่อมไทรอยด์ใช้ในการดูดจับ ^{131}I ?

★ ก. Active transport

ข. Adsorption

ค. Capillary blockage

ง. Phagocytosis

จ. Receptor binding

163. การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีข้อดีอย่างไร?

ก. ใช้ระยะเวลาในการตรวจนาน และเป็นแบบ invasive

★ ข. เป็นการตรวจการทำงานของอวัยวะที่สนใจ

ค. มีรังสีตกค้างในร่างกายปริมาณสูง จึงต้องมีการแยกออกจากกลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ

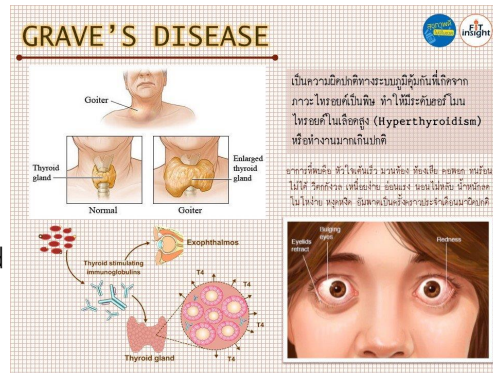
ง. เป็นการตรวจที่ทารกในครรภ์จะได้รับปริมาณรังสีสูง จึงห้ามตรวจในสตรีมีครรภ์

จ. ราคาถูก

164. I-131 เพื่อใช้รักษาโรคชนิดใด?

- ก. Hypothyroidism
- ข. Thyroiditis
- ค. Medullary thyroid cancer
- ง. Iodine deficiency of thyroid

★ จ. Graves's disease



165. Tc-99m pertechnetate จะถูกจับในอวัยวะใด?

- ก. ท่อไต
- ข. ปอด
- ★ ค. กระเพาะอาหาร
- ง. หลอดเลือด
- จ. พาราไทรอยด์

166. การตรวจ Myocardial perfusion หัววัดรังสีต้องหมุนเป็นมุมกี่องศา?

- ก. 90
- ข. 120
- ★ ค. 180
- ง. 240
- จ. 300

167. ในการรักษา Hyperthyroidism ด้วย I-131 ความแรงรังสีมากกว่าเท่าใด ที่ผู้ป่วยต้องพักในหอพักผู้ป่วย?

- ก. 45 mCi
- ข. 40 mCi
- ★ ค. 30 mCi
- ง. 25 mCi
- จ. 15 mCi

168. ลักษณะต่อมไทรอยด์โตร่วมกับ Hyperthyroid ที่มี subacute thyroiditis จะมีค่า uptake และลักษณะภาพของต่อมไทรอยด์ เป็นอย่างไร?

- ★ ก. ต่ำ และไม่เห็นต่อมไทรอยด์
- ข. ต่ำ แต่เห็นต่อมไทรอยด์ปกติ
- ค. สูง แต่ไม่เห็นต่อมไทรอยด์
- ง. สูง และเห็นต่อมไทรอยด์ชัดเจน
- จ. เป็นไปได้ทุกกรณี

170. ภาวะการ uptake ของต่อมไทรอยด์ที่ต่ำกว่าปกติ ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด?

- ก. การได้รับ Iodine overload
- ข. ภาวะของ subacute thyroiditis
- ค. การได้รับการรักษาด้วย thyroid hormone
- ★ ง. ภาวะขาดไอโอดีน
- จ. ได้รับ KClO_4^-

169. การตรวจ thyroid scan ในผู้ป่วยที่มี thyroid nodule ลักษณะของภาพจะเป็นอย่างไร?

- ก. Cold nodule
- ข. Warm nodule
- ค. Hot nodule
- ง. Multiple nodules

★ เป็นไปได้ทุกกรณี

171. ข้อใดไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของการตรวจ bone scan ในทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์?

- ก. การแพร่กระจายของมะเร็งมาที่กระดูก
- ข. Osteomyelitis ในระยะแรก
- ค. ติดตามผลการรักษาหลังการฉายรังสี
- ★ ง. Bone marrow space
- จ. Bone infection

172. ข้อใดเป็นข้อบ่งชี้ของการตรวจ 3-phase bone scan?

- ก. Osteomyelitis และ diskitis
- ข. Osteoporosis และ cellulitis
- ★ ค. Osteomyelitis และ cellulitis
- ง. Osteoporosis และ diskitis
- จ. Osteoporosis และ septic arthritis

173. สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจตับคือข้อใด?

- ก. ^{131}I -MIBG
- ข. ^{131}I -hippurate
- ค. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI
- ง. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -pertechnetate
- ★ จ. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -sulfur colloid

174. หลังรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสี ผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน คำแนะนำที่ผู้ป่วยควรปฏิบัติอย่างน้อย 3 – 4 วัน เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านดังต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง?

- ก. ภาชนะน้ำลงในโถส้วมหรือชักโครกอย่างน้อยสองครั้งหลังปัสสาวะ
- ข. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์และเด็ก
- ★ ค. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง
- ง. ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่น
- จ. แยกทำความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวจากบุคคลอื่นในครอบครัว

175. ชนิดหัววัดรังสีของเครื่อง thyroid uptake คือข้อใด?

- ★ ก. Scintillation detector
- ข. Proportional counter
- ค. Ionization chamber
- ง. Geiger-Mueller counter
- จ. Semi-conductor

176. False negative ในการตรวจด้วย PET scan มักจะพบได้ในผู้ป่วยโรคใด

ก. larynx cancer

★ ข. prostate cancer

ค. colorectal cancer

ง. breast cancer

จ. CA ovary

178. การตรวจ sentinel node เป็นการตรวจเพื่ออะไร

ก. วินิจฉัยของการอุดตันของหลอดน้ำเหลือง

★ ข. วิเคราะห์หาตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองต่อมแรกที่อาจมีการแพร่กระจายของมะเร็ง

ค. พิสูจน์ว่าได้มีการแพร่กระจายของมะเร็งเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองแล้ว

ง. วินิจฉัยว่าได้มีการแพร่กระจายของมะเร็งเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองแล้ว

จ. ตรวจหามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

177. การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในผู้ป่วยเด็ก ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. สามารถทำการตรวจได้โดยใช้หลัก ALARA

(As Low As Reasonable Achievably)

ข. ควรสร้างความคุ้นเคยกับผู้ป่วยเด็ก

ค. สร้างบรรยากาศในห้องตรวจให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเด็ก

★ ง. อธิบายขั้นตอนวิธีการตรวจให้ผู้ป่วยทราบ

จ. ให้ผู้ปกครองเข้ามาดูแลได้

179. ภาพ normal bone scan ที่ตรวจโดยใช้ ^{99m}Tc -MDP จะเห็นลักษณะดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด?

ก. มีการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีเหมือนกัน (symmetry) ทั้งด้านซ้ายและขวาของผู้ป่วย

★ ข. เห็น activity ในต่อม thyroid

ค. เห็น activity ที่ไต

ง. มีการสะสมของสารเภสัชรังสีสูงใน epiphyseal plate ในเด็ก

จ. มีการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในกระดูกส่วนต่างๆ แบบสม่ำเสมอทั้งตัว

180. ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อค่า Sensitivity ของเครื่อง gamma camera คือข้อใด?

- ก. ความหนาของ Camera crystal
- ข. ความยาวของรู Collimator
- ★ ค. Light guide/pipe
- ง. Instrument dead time
- จ. ความกว้างของรู Collimator

182. ในการถ่ายภาพ PET การนับวัด photon 2 ตัว ที่ไม่ได้มาจากปฏิกิริยา annihilation เดียวกันภายใน coincidence timing window เรียกว่าอะไร?

- ก. True coincidence
- ข. Scatter coincidence
- ★ ค. Random coincidence
- ง. Prompt coincidence
- จ. Total coincidence

181. Gas amplification เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณใดของ voltage response curve ของ gas-filled detector?

- ก. Recombination
- ข. Ionization
- ★ ค. Proportional
- ง. Continuous discharge
- จ. Spontaneous discharge

183. เวลาที่เหมาะสมสำหรับการส่งตรวจ PET scan ในผู้ป่วยมะเร็งในข้อใด

- ★ ก. 6 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
- ข. 6 สัปดาห์ หลังได้รับการรักษาด้วย colony stimulating factor
- ค. 6 สัปดาห์ หลังได้รับการฉายรังสี
- ง. 6 เดือน หลังผ่าตัด
- จ. 6 วัน ก่อนผ่าตัด

184. การทดสอบ Energy resolution ของเครื่อง gamma camera โดยใช้ Cs-137 ถ้าวัด full width at half maximum (FWHM) ได้ 53 keV และ photo peak energy เท่ากับ 662 keV จงคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ energy resolution?

ก. 0.08%

ข. 8%

ค. 1.3%

ง. 12.5%

จ. 10%

$$\begin{aligned}\% \text{energy resolution} &= \text{FWHM} / \text{Energy at photopeak} \times 100 \\ &= 53 / 662 \times 100 = 8\%\end{aligned}$$

186. การเกิด 1 ion pair ในอากาศ จะต้องใช้พลังงานเฉลี่ยของโฟตอนเท่าไร?

ก. 60 eV

ข. 16 keV

ค. 5 eV

ง. 34 eV

จ. 40 keV

185. เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสี เครื่องมือชนิดใดที่ใช้วัดปริมาณรังสีปนเปื้อน?

ก. Thermoluminescent dosimeter

ข. Geiger-Mueller counter

ค. Ionization chamber

ง. Pocket dosimeter

จ. OSL

187. คุณสมบัติของ parallel hole collimator คือข้อใด?

ก. Resolution จะแย่ลง เมื่อเพิ่มระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีถึง collimator

ข. Sensitivity และ resolution จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ collimator

ค. Low energy collimator สามารถใช้กับการตรวจ I-131 study ได้

ง. Sensitivity จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความยาวรูของ collimator

จ. Sensitivity จะเพิ่มขึ้นเมื่อลดระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีถึง collimator

188. ความสูงของสัญญาณที่ได้จากหัววัดรังสีชนิด gas-filled ไม่ขึ้นกับข้อใด?

- ก. จำนวนคู่ ion ที่เกิดขึ้น
- ★ ข. จำนวนโฟตอนแสงที่เกิดขึ้น
- ค. ปริมาตรของ gas ภายในหัววัด
- ง. แรงดันของ gas ภายในหัววัด
- จ. ขนาดของหัววัดรังสี

190. Spatial resolution ของภาพถ่ายเครื่อง gamma camera ไม่ขึ้นกับข้อใด?

- ก. ระยะห่างระหว่าง collimator กับผู้ป่วย
- ข. ขนาดรูของ collimator
- ค. ความยาวของรู collimator
- ง. ขนาดของ matrix ที่ใช้

★ จ. จำนวนค่านับวัด Contrast

189. ในการถ่ายภาพ PET โฟตอน 2 ตัวในทิศทางตรงกันข้ามจะถูกนับวัดโดยผลึกภายใน coincidence timing window การเรืองแสงที่เกิดขึ้นในผลึกจะถูกเชื่อมต่อไปเป็นเส้นตรงเรียกว่าอะไร?

- ก. Line of origination
- ข. Line of action
- ★ ค. Line of response
- ง. Line of flight
- จ. Line integral

191. Attenuation มีผลต่อคุณภาพของภาพอย่างไร?

- ★ ก. ทำให้ค่านับวัดน้อยกว่าปกติ
- ข. ทำให้ resolution ของภาพแย่ลง
- ค. ทำให้ความคมชัดของภาพดีขึ้น
- ง. ทำให้ภาพมีความเข้มมากกว่าความเป็นจริง
- จ. ทำให้ image noise ลดลง

192. คุณสมบัติของผลึกเรืองแสงในอุดมคติของหัววัดรังสีไม่ใช่ข้อใด?

ก. สามารถเรืองแสงได้ในอุณหภูมิห้อง

★ ข. การเรืองแสงที่เกิดขึ้นควรเกิดเป็นระยะเวลานานๆ

ค. ไม่ไวต่อความชื้น

ง. ควรจะมีความหนาแน่นสูงเพื่อให้โฟตอนถูกดูดกลืนไว้มาก

จ. สามารถเปลี่ยนพลังงานของรังสีให้เป็นโฟตอนแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

194. หน้าที่หลักของ PM tube คือข้อใด?

ก. ขยายสัญญาณให้มีขนาดพอเหมาะ

★ ข. เปลี่ยนโฟตอนแสงที่ได้จากผลึกเรืองแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

ค. คัดเลือกสัญญาณที่จะนับวัด

ง. ปรับรูปร่างของสัญญาณให้เหมาะสม

จ. เปลี่ยนพลังงานของโฟตอนที่เข้ามาทำปฏิกิริยาให้เป็นโฟตอนแสง

193. การสร้างภาพ 3 มิติด้วย iterative method ไม่ตรงกับข้อใด?

ก. สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีผลต่อคุณภาพของภาพได้

ข. ใช้วิธีทางสถิติมาช่วยในการปรับปรุงภาพ

★ ค. จำนวน projection ไม่เพียงพอจะทำให้มี streak artifact ในภาพ

ง. คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับจำนวนรอบ (iteration)

จ. เป็นการนำภาพสมมติมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่วัดได้ แล้วนำเอาค่าผิดพลาดนั้นมาแก้ไข

195. คุณสมบัติของ collimator ไม่ใช่ข้อใด?

ก. ทำด้วยสารที่มีความหนาแน่นสูง

ข. ช่วยลด scatter

★ ค. ช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ

ง. ยอมให้โฟตอนที่ทิศทางตามแนวรูของ collimator ผ่านไปได้

จ. โฟตอนที่เข้าในทิศทางอื่นจะถูกดูดกลืนในผนังของ collimator

196. คุณสมบัติของ parallel hole collimator ไม่ตรงกับข้อใด?

- ก. ชนิด low energy high resolution ให้ resolution ที่ดีกว่า low energy all purpose
- ข. ชนิด low energy high sensitivity ให้ sensitivity ที่ดีกว่า low energy all purpose
- ค. ชนิด high energy เหมาะกับการนำมาใช้กับโฟตอนที่มีพลังงานมากกว่า 300 keV
- ง.  ชนิด low energy all purpose ให้ resolution ที่แย่กว่า low energy high sensitivity
- จ. ชนิด low energy all purpose สามารถนำมาใช้ในการตรวจที่ใช้สารกัมมันตรังสี Tc-99m ได้

198. หัววัดรังสีของเครื่อง gamma camera เป็นชนิดใด?

- ก.  Scintillation detector
- ข. Geiger muller detector
- ค. Proportional detector
- ง. Semiconductor detector
- จ. Ionization detector

197. คำนับวัดมีผลต่อคุณภาพของภาพอย่างไร?

- ก. คำนับวัดมากขึ้น resolution ของภาพดีขึ้น
- ข.  คำนับวัดมากขึ้น contrast ของภาพเพิ่มขึ้น
- ค. คำนับวัดน้อย noise ในภาพลดลง
- ง. คำนับวัดน้อย resolution ของภาพดีขึ้น
- จ. คำนับวัดมากขึ้น resolution ของภาพดีขึ้นแต่ contrast ของภาพลดลง

199. Collimator ที่ไม่เหมาะสมกับการถ่ายภาพ ^{99m}Tc คือข้อใด?

- ก.  High energy collimator
- ข. Low energy general purpose collimator
- ค. Low energy high sensitivity
- ง. Low energy high resolution collimator
- จ. Pin hole collimator

200. การทำ QC ของเครื่อง gamma Camera ไม่ใช่ข้อใด?

★ Center of rotation SPECT

- ข. Uniformity
- ค. Energy resolution
- ง. Spatial resolution
- จ. Sensitivity

202. การทำ QC ของเครื่อง dose calibrator ไม่ใช่ข้อใด?

★ Uniformity Gamma camera, SPECT

- ข. Precision
- ค. Accuracy
- ง. Linearity
- จ. Geometry

201. Bull's eye' artifact ของภาพ SPECT จากการถ่าย point source เกิดจากอะไร?

★ Center of rotation ผิดปกติ

- ข. Photomultiplier tube เสีย
- ค. crystal crack
- ง. Intrinsic non-uniformity
- จ. Extrinsic non-uniformity

203. Collimator ใดทำให้ได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น?

ก. Flat field

ข. Diverging

★ ค. Converging

- ง. High sensitivity
- จ. High resolution

204. เครื่องมือชนิดใดเหมาะสำหรับการสำรวจการเปื้อนของสารกัมมันตรังสี?

- ก. OSL
- ข. Pocket dosimeter
- ค. Ionization chamber
- ★ ง. Geiger-Muller counter
- จ. Proportional counter

205. ส่วนประกอบของเครื่อง gamma camera ที่เปลี่ยนโฟตอนให้เป็นโฟตอนแสงคือข้อใด?

- ก. Collimator
- ข. Preamplifier
- ★ ค. Scintillation crystal
- ง. PM tube
- จ. Pulse height analyzer

206. เครื่อง survey meter ประเภทใดใช้วัดรังสีในบริเวณที่มี low-level gamma radiation?

- ก. Ionization chamber
- ข. Thermoluminescence detector
- ค. Semiconductor Detector
- ★ ง. Geiger Muller Counter
- จ. Proportional Counter

207. Cadmium zinc telluride (CZT) เป็นหัววัดชนิดใด

- ก. Gas-filled detector
- ข. Scintillation detector
- ★ ค. Solid state detector
- ง. Phoswich detector
- จ. Compton detector

208. เครื่อง PET แบบ 2D ต่างจากแบบ 3D อย่างไร

มี septum

No septum

ก. มีจำนวนหัววัดน้อยกว่า

★ ข. มี septa กั้นระหว่างวงของหัววัด (ring)

ค. มีความไวมากกว่า

ง. มีความถูกต้องมากกว่า

จ. ถูกทุกข้อ

210. ถ้าใช้ตะกั่วกันรังสีเบตาพลังงานสูง อาจทำให้เกิดอะไรได้บ้าง

ก. Auger electron

ข. Internal conversion electron

ค. Photoelectron

ง. Characteristic X-ray

★ จ. Bremsstrahlung X-ray

209. Fourier Rebinning (FORE) ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด

ก. ใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติ

ข. ใช้ในการลด scatter

ค. ใช้ในการคำนวณหา energy resolution

ง. ใช้ในการขจัด noise

★ จ. ใช้ในการยุบข้อมูลจาก 3D ให้เป็น 2D

211. Half-value layer ของรังสีแกมมาที่พลังงาน 511 keV มีค่าโดยประมาณในข้อใด

★ ก. 5 มิลลิเมตรของตะกั่ว

ข. 7 มิลลิเมตรของตะกั่ว

ค. 10 มิลลิเมตรของตะกั่ว

ง. 12 มิลลิเมตรของตะกั่ว

จ. 15 มิลลิเมตรของตะกั่ว

212. การถ่ายภาพ SPECT โดยใช้ body contour ในการหมุนรอบผู้ป่วยจะทำให้ภาพดีขึ้นเนื่องจากสิ่งใด

- ก. Temporal resolution
- ★ ข. Spatial resolution
- ค. Reconstruction times
- ง. Acquisition times
- จ. Patient comfort

213. การถ่ายภาพโดยใช้ matrix size ขนาด 128 x128 และ detector มี FOV ขนาด 35 cm pixel size จะมีขนาดกี่ mm?

- ก. 0.37
- ★ ข. 2.73
- ค. 3.14
- ง. 4.48
- จ. 5.91

214. การถ่ายภาพ whole bone scan จะทำหลังจากฉีด ^{99m}Tc -MDP เป็นเวลาเท่าไร?

- ก. 10 นาที
- ข. 30 นาที
- ค. 1 ชั่วโมง
- ★ ง. 2-3 ชั่วโมง
- จ. 24 ชั่วโมง

215. มุมมาตรฐานที่ใช้ในการถ่ายภาพ lung perfusion คือมุมใด?

- ก. Anterior และ SPECT
- ข. Anterior และ Posterior เท่านั้น
- ค. Posterior และ Oblique เท่านั้น
- ง. Anterior, Posterior, Lateral และ SPECT
- ★ จ. Anterior, Posterior, Lateral และ Oblique

216. ในการตรวจ gated blood pool โดยถ่ายภาพทั้งหมด 30 frame ด้วย matrix size ขนาด 128 x 128 แบบ byte mode จะใช้หน่วยความจำเท่าไร?

ก. 983,040 bytes

★ ข. 491,520 bytes

ค. 16,384 bytes

ง. 3,840 bytes

จ. 546 bytes

Memory required = matrix size x No. of pixel (byte) x no. of image
= 128x128 x 1 x 30

218. เทคนิคการถ่ายภาพ static ใช้กับการตรวจใด?

ก. Phase แรก ของ 3-phase bone scan

ข. Gated blood pool

ค. Myocardial perfusion SPECT

★ ง. Thyroid imaging

จ. Renogram

217. ในการถ่ายภาพ PET เมื่อสารเภสัชรังสีมีความแรงสูงจะทำให้เกิดอะไร?

ก. Dead time ลดลง

★ ข. Random event เพิ่มขึ้น

ค. Attenuation เพิ่มขึ้น

ง. Resolution เพิ่มขึ้น

จ. Scatter ลดขึ้น

219. เมื่อเปลี่ยน collimator จาก low energy all purpose / general purpose เป็นชนิด low energy high resolution และต้องการเก็บค่านับวัดให้ได้เท่าเดิม เวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

ก. เท่ากัน

ข. ลดลง

★ ค. เพิ่มขึ้น

ง. คาดเดาไม่ได้

จ. ไม่ขึ้นกับชนิดของ collimator

220. ในการถ่ายภาพด้วย parallel hole collimator ทำให้ภาพ resolution ดีขึ้นได้ด้วยวิธีใด?

ก. เพิ่ม window width ของ pulse-height analyzer

★ ข. เลื่อน detector ให้ชิดกับผู้ป่วยมากขึ้น

ค. ใช้ชนิด low energy high sensitivity แทนชนิด low energy all purpose/general purpose

ง. แสดงภาพโดยใช้ gray scale ช่วงแคบๆ

จ. เพิ่มปริมาณสารเภสัชรังสีที่ฉีดให้ผู้ป่วย

222. เทคนิคใดที่ใช้ในการขจัด star artifact ที่เกิดระหว่างการสร้างภาพโดยใช้วิธี Back projection?

ก. Center of rotation offset correction

★ ข. Ramp filter

ค. ลดจำนวนมุมในการถ่ายภาพให้มากเกินไป

ง. Uniformity correction

จ. Attenuation correction

221. ในการใช้ Butterworth filter ด้วย order คงที่ จะใช้ cutoff frequency เท่าใดจึงจะให้ภาพที่ smooth ที่สุด?

ก. 0.64 cycles/pixel

ข. 0.50 cycles/pixel

ค. 0.42 cycles/pixel

ง. 0.33 cycles/pixel

★ จ. 0.15 cycles/pixel Cutoff frequency น้อย ภาพ smooth Resolution ลดลง

223. Streak artifact ที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างภาพ SPECT สามารถลดลงได้โดยวิธีใด?

ก. เพิ่มเวลาในการเก็บภาพต่อ projection

ข. ลดเวลาในการเก็บภาพต่อ projection

★ ค. เพิ่มจำนวน projection

ง. ลดจำนวน projection

จ. ใช้ ramp filter

224. ในภาพถ่าย I-131 whole body scan มี artifact ลักษณะเป็น bright star shape ใน FOV อะไรเป็นสาเหตุให้เกิด artifact ดังกล่าว?

ก. PM tube ทำงานผิดปกติ

★ ข. ใช้ low energy collimator

ค. ตั้ง energy window ไม่เหมาะสม

ง. Crystal เสียหาย

จ. การสร้างภาพด้วยวิธี simple back projection

225. การถ่าย SPECT มีข้อดีเหนือกว่า planar คือ

ก. มี resolution ดีกว่า

★ ข. มี contrast ดีกว่า

ค. มี sensitivity และ resolution ดีกว่า

ง. มี contrast และ resolution ดีกว่า

จ. ไม่มีการซ้อนทับของอวัยวะ และมี resolution ดีกว่า

226. ข้อแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวอย่างไรหลังได้รับการฉีด F-18 FDG ?

ก. เดินไปที่ใดก็ได้และกลับมาที่ห้อง scan ภายใน 90 นาทีหลังฉีด

★ ข. ควรพักในห้องที่เตรียมไว้จนกว่าจะถึงเวลา scan

ค. ให้ญาติมาดูแลผู้ป่วยในห้องพักได้

ง. ทานอาหารที่ไขมันสูงเพื่อขับ activity ที่ไม่จำเป็นออกจากระบบทางเดินน้ำดี

จ. ทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง

227. ในการทำ 3-phase bone study ควรถ่าย phase ที่ 2 ห่างจาก phase ที่ 1 นานเท่าไร?

ก. 3 ชั่วโมง

ข. 1 ชั่วโมง

ค. 45 นาที

ง. 20 นาที

★ จ. ถ่ายหลังจาก phase ที่ 1 ทันที

228. ในการถ่ายภาพ ^{99m}Tc -MDP whole body bone scan ใช้ collimator ชนิดใด?

- ก. High energy collimator
- ข. Medium energy collimator
- ★ ค. Low energy high resolution
- ง. Low energy high sensitivity
- จ. Fan beam collimator

230. เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อดู renal function คือข้อใด?

- ก. Tomographic acquisition
- ข. Whole Body acquisition
- ★ ค. Dynamic acquisition mode
- ง. Static acquisition mode
- จ. Gated acquisition mode

229. จุดประสงค์การตรวจ MUGA คือข้อใด?

- ★ ก. Left ventricular ejection fraction
- ข. Cardiac blood flow
- ค. Wall thickness
- ง. Infraction
- จ. Interventricular shunt

231. Sinogram จากการถ่ายภาพแบบ SPECT คือข้อใด?

- ★ ก. Sinogram คือ การแสดงภาพโดยภาพ projection ในแนวแกน x ที่สัมพันธ์กับมุมที่เปลี่ยนไป (แกน y)
- ข. Sinogram คือ ภาพ projection
- ค. Sinogram คือ การนำเอาภาพ projection มาแสดงในแนวแกน y
- ง. Sinogram คือ ภาพ sine wave ที่เปลี่ยนไปตามมุมที่หัววัดหมุนรอบ
- จ. Sinogram คือ การแสดงภาพ cosine wave

232. ในการถ่ายภาพโดยใช้ ^{99m}Tc , 20% energy window หมายถึงการตั้งช่วง Lower level discriminator และ Upper level discriminator ในช่วงใด (^{99m}Tc มีพลังงานแกมมา 140 keV)?

- ก. 112 keV ถึง 168 keV
- ข. 120 keV ถึง 160 keV
- ค. 120 keV ถึง 140 keV
- ง. 112 keV ถึง 140 keV
- จ. 140 keV ถึง 168 keV

234. การใช้ Low energy high-resolution collimator มีข้อดีอย่างไร?

- ก. Resolution ของภาพเพิ่มขึ้น
- ข. Sensitivity ในการนับวัดเพิ่มขึ้น
- ค. ลดระยะเวลาในการถ่ายภาพ
- ง. แยกพลังงานของสารเภสัชรังสีดีขึ้น
- จ. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

233. การทำ Attenuation correction ในการถ่ายภาพรังสีแกมมามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?

- ก. ปรับค่านับวัดที่ถูกกลทอนไปเพราะการเดินทางของรังสีผ่านตัวกลางต่างๆ
- ข. แก้ไขการขยับของอวัยวะระหว่างการถ่ายภาพ
- ค. ปรับเพื่อชดเชยการดูดกลืนรังสีโดยคอลลิเมเตอร์
- ง. ลดค่านับวัดที่เกิดจากรังสีกระเจิง
- จ. ปรับแก้การสลายตัวของนิวไคลด์รังสีที่ใช้

235. การถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยให้ด้านหน้าของผู้ป่วยเข้าหาและชิดกับหัววัดเรียกการจัดท่านี้ว่าอะไร?

- ก. Anterior view
- ข. Posterior view
- ค. Left lateral view
- ง. Right lateral view
- จ. Left anterior oblique view

236. การถ่ายภาพ ^{99m}Tc -MDP whole bone scan ควรเลือกใช้ collimator ชนิดใด?

- ก. HEHR
- ข. HEGP
- ค. MEGP
- ★ ง. LEHR
- จ. LEHS

238. Artifact แบบใดสามารถ correct ได้โดยใช้ Ramp filter?

- ★ ก. Star
- ข. Doughnut
- ค. Bull's eye
- ง. Ring
- จ. Streaking

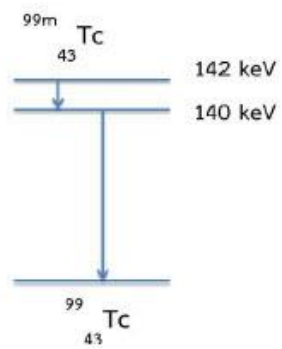
237. ข้อใดไม่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ uptake ของต่อมไทรอยด์?

- ก. Standard neck phantom
- ★ ข. Thigh phantom
- ค. Neck
- ง. Thigh
- จ. Room background

239. ธาตุ $^{235}_{92}\text{U}$ มีจำนวนโปรตอนเท่าไร?

- ก. 235
- ★ ข. 92
- ค. 143
- ง. 327
- จ. 200

240. ฟังการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ^{99m}Tc แสดงดังภาพ เป็นการสลายตัวแบบใด?



ก. Isomeric transition

ข. Electron capture

ค. Positron decay

ง. Beta decay

จ. Alpha decay

241. ความแรงรังสี 1 Ci เท่ากับกี่ Bq ?

ก. 3.7×10^{10}

ข. 3.7×10^9

ค. 3.7×10^8

ง. 3.7×10^7

จ. 3.7×10^6

242. Specific activity หมายถึงข้อใด?

ก. ความแรงรังสีสารกัมมันตรังสีต่อมวลของสารกัมมันตรังสี

ข. ความเข้มข้นสารกัมมันตรังสีต่อมวลของสารกัมมันตรังสี

ค. ปริมาณของสารกัมมันตรังสีต่อมวลของสารกัมมันตรังสี

ง. มวลของสารกัมมันตรังสี

จ. ความบริสุทธิ์ของสารกัมมันตรังสี

243. กระบวนการใดที่ทำให้เกิดคู่อิออน เมื่อรังสีผ่านมากกระทบกับวัตถุตัวกลาง?

ก. Ionization

ข. Excitation

ค. Decay

ง. Recombination

จ. Annihilation

244. อิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่มีความเสถียรเรียกว่าอะไร?

- ก. Auger electron
- ข. Conversion electron
- ค. Beta particle
- ง. Alpha particle
- จ. Antineutrino

245. การทดสอบ linearity ของเครื่อง dose calibrator ควรทำบ่อยเพียงใด?

- ก. ทุกปี
- ข. ทุก 3 เดือน
- ค. ทุกเดือน
- ง. ทุกวัน
- จ. ทุกสัปดาห์

246. การทำ center of rotation (COR) ของเครื่องถ่ายภาพ SPECT ควรทำบ่อยเพียงใด?

- ก. ทุกวัน
- ข. ทุกเดือน
- ค. ทุกสัปดาห์
- ง. ทุก 3 เดือน
- จ. ทุกปี

With collimator

247. การทำ extrinsic flood field uniformity ควรทำบ่อยเพียงใด?

- ก. ทุกวัน
- ข. ทุกสัปดาห์
- ค. ทุกเดือน
- ง. ทุก 3 เดือน
- จ. ทุกปี

248. ในการทำ uniformity ของเครื่องถ่ายภาพ gamma camera ข้อใดผิด?

- ก. เป็นการตรวจสอบดูการทำงานของ PM tube
- ข. นิยมใช้ Co-57 sheet source ในการทำ system uniformity
- ค. ควรทำการทดสอบแบบทั้ง intrinsic และ extrinsic uniformity
- ง. ภาพที่ได้จากการทำ uniformity ควรมีความสม่ำเสมอของค่านับวัด
- จ.  นิยมใช้ 4 quadrant bar phantom มาวางคั่นระหว่าง collimator กับ Co-57 sheet source

250. Intrinsic non-uniformity ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด?

- ก. PM tube เสีย
- ข. Crystal แตก
- ค.  Collimator ชำรุด
- ง. Spatial distortion
- จ. สารรังสีปนเปื้อนบนหัววัดรังสี

249. การทำ Extrinsic quality control ของเครื่อง gamma camera หมายถึงข้อใด?

- ก. การทดสอบโดยไม่มี collimator
- ข.  การทดสอบโดยมี collimator
- ค. การทดสอบชิ้นส่วนภายในเครื่องถ่ายภาพ
- ง. การทดสอบชิ้นส่วนภายนอกเครื่องถ่ายภาพ
- จ. การทดสอบความไวของหัววัดต่อรังสีภายนอกห้อง

251. จุดประสงค์หลักของการทำ center of rotation คือข้อใด?

- ก. ขจัด artifact ที่เกิดขึ้นในภาพจากการที่หัววัดรังสีไม่ได้ระนาบ
- ข. ลดความแปรปรวนของการนับวัดรังสีในแต่ละบริเวณของ crystal
- ค. ให้แน่ใจว่าทุก pixel มีขนาดเท่ากันทั่วทั้ง FOV
- จ.  ให้จุดศูนย์กลางในการคำนวณภาพตรงกับจุดศูนย์กลางการหมุนของหัววัดรังสี
- ง. ให้ภาพที่ได้มีความสม่ำเสมอของค่านับวัด

252. ในการทดสอบ constancy ของเครื่อง dose calibrator ใช้สารกัมมันตรังสีชนิดใด?

ก. Tc-99m

★ ข. Cs-137

ค. I-125

ง. I-131

จ. Thallium-201

253. ในการถ่ายภาพ line source 2 อันที่วางห่างกัน 15 cm เท่ากับ 45 pixels ด้วย matrix size ขนาด 128×128 pixel จะมีขนาดกี่มิลลิเมตร?

ก. 0.12

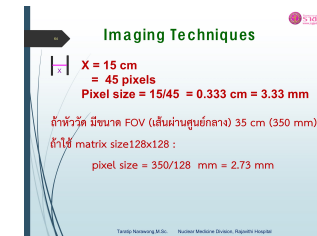
ข. 1.2

ค. 0.33

★ ง. 3.3

จ. 4.2

$$15/45 = 0.33 \text{ cm} = 0.33 \times 10 = 3.33 \text{ mm}$$



254. การทำ blank scan ของเครื่องถ่ายภาพ PET ควรทำบ่อยเพียงใด?

ก. ทุกชั่วโมง

★ ข. ทุกวัน

ค. ทุกสัปดาห์

ง. ทำทุกครั้งก่อนการถ่ายภาพคนไข้

จ. ทุกเดือน

255. การทดสอบ spatial resolution ของเครื่องถ่ายภาพ gamma camera ข้อใดผิด?

ก. เป็นการทดสอบความสามารถของเครื่องในการแยกรอยโรคได้ดีเพียงใด

ข. ควรทำการทดสอบแบบทั้ง intrinsic และ system resolution

ค. สามารถใช้ 4 quadrant bar phantom ในการทดสอบ

★ ง. System resolution ดีกว่า intrinsic resolution

จ. การทำ System resolution จะใช้ Co-57 sheet source วางทับลงบน bar phantom

256. การทำ intrinsic uniformity flood ของเครื่อง gamma camera ตรงกับข้อใด?

- ก. ถ่ายภาพ Tc-99m point source โดยไม่ต้องถอด collimator ออก
- ข. ถ่ายภาพ Co-57 sheet source โดยไม่ต้องถอด collimator ออก
- ★ ค. ถ่ายภาพ Tc-99m point source โดยถอด collimator ออก
- ง. ถ่ายภาพ line source 2 อันที่วางห่างกัน 10 เซนติเมตร โดยถอด collimator ออก
- จ. ถ่ายภาพ line source 2 อันที่วางห่างกัน 10 เซนติเมตร โดยไม่ต้องถอด collimator ออก

257. การทำ QC ของเครื่อง thyroid uptake ไม่ใช้ข้อใด?

- ก. Chi-square test
- ข. Voltage calibration
- ค. Constancy test
- ★ ง. Spatial resolution Gamma camera
- จ. Energy spectrum

258. การทำ QC ของเครื่อง dose calibrator ไม่ใช้ข้อใด?

- ก. Linearity of activity response
- ★ ข. Energy resolution Thyroid uptake
- ค. Accuracy test
- ง. Geometry dependence
- จ. Constancy test

259. Center of rotation (COR) offset จะทำให้เกิด artifact ใดในภาพถ่าย SPECT?

- ก. Streak artifact
- ข. Non uniformity
- ★ ค. Bulls eye ring artifact
- ง. Star artifact
- จ. Cold artifact

260. บริเวณ central field of view (CFOV) คือบริเวณที่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จาก
ขนาดของ useful field of view (UFOV)?

★ ก. 75%

ข. 50%

ค. 95%

ง. 85%

จ. 60%

262. ข้อใดเป็น daily QC ของเครื่อง gamma camera?

★ ก. Uniformity

ข. Spatial linearity

ค. Spatial resolution

ง. Count-rate performance

จ. Multiple window spatial registration

261. การทำ QC ของเครื่อง SPECT ข้อใดผิด?

ก. Uniformity flood

ข. Spatial resolution

ค. Center of rotation

★ ง. Chi-square test Thyroid uptake

จ. Energy resolution

263. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ center of rotation (COR)?

★ ก. เป็นการควบคุมคุณภาพแบบประจำวัน QC weekly

ข. ทดสอบจุดกึ่งกลางของหัววัดกับจุดกึ่งกลางในการคำนวณภาพ

ค. ความคลาดเคลื่อนเป็นผลมาจาก Gantry alignment

ง. ใช้ Point source ที่เป็น Tc-99m ในการควบคุมคุณภาพ

จ. ความคลาดเคลื่อนของ COR ทำให้ภาพสูญเสียรายละเอียด

264. ตารางแสดงผลที่ได้จากการทำ energy resolution ของเครื่อง gamma camera ทุกๆ 4 เดือน จากข้อมูลในตาราง ข้อใดถูกต้อง?

เดือน	% energy resolution ของ Tc-99m
มกราคม	9.5
เมษายน	10.3
กรกฎาคม	10.9
ตุลาคม	11.8

- ก. Energy resolution ของหัววัดรังสีดีขึ้น
- ข.  Energy resolution ของหัววัดรังสีแย่ลง
- ค. หัววัดรังสีนี้ไม่ควรนำมาใช้งาน
- ง. ควรทำการทดสอบกับสารกัมมันตรังสีตัวอื่น
- จ. ความสามารถในการแยกพลังงานของรังสีดีขึ้น

266. การปรับค่า Cutoff frequency ของ filter มีผลอย่างไร?

 Cutoff frequency ต่ำๆ จะได้ภาพที่ smooth Resolution แย่

- ข. Cutoff frequency ต่ำๆ จะทำให้ภาพมี noise มาก
- ค. Cutoff frequency สูงๆ จะได้ภาพที่ resolution แย่
- ง. การปรับค่า cutoff frequency ไม่มีผลต่อภาพ
- จ. ไม่สามารถปรับค่า cutoff frequency ได้หลังจากการสร้างภาพ

265. ประโยชน์ของการทำ CT scan ร่วมกับ SPECT หรือ PET คือ

- ก. ช่วยบอกตำแหน่งของรอยโรคเท่านั้น
- ข. ใช้ทำ scatter และ attenuation correction ในภาพ SPECT หรือ PET
- ค. ใช้ทำ attenuation correction และเพิ่ม count rate ในการเก็บภาพ SPECT หรือ PET
- ง. การทำ CT scan ใช้เวลาไม่มากและใช้ทำ attenuation correction ในภาพ SPECT หรือ PET
- จ.  ใช้ทำ Attenuation correction ในภาพ SPECT หรือ PET และช่วยบอกตำแหน่งของรอยโรค

267. การทำ QC ของเครื่อง gamma Camera ไม่ใช่ข้อใด

 Center of rotation (SPECT)

- ข. Uniformity
- ค. Energy resolution
- ง. Spatial resolution
- จ. Sensitivity

268. ในการป้องกันอันตรายจากรังสีในงานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ควรคำนึงปัจจัยข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด

★ สมุดบันทึก

ข. ระยะทาง

ค. ระยะเวลา

ง. วัสดุกำบัง

จ. ความแรงรังสีของสารกัมมันตรังสี

269. การใช้กำบังหลอดฉีดยา (Syringe shield) ในขณะเตรียมสารเภสัชรังสี เพื่อข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด

★ เพื่อลดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน

ข. เพื่อลดการปนเปื้อนสารเภสัชรังสี

ค. เพื่อปกปิดหลอดฉีดยา

ง. เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน

จ. เพื่อสะดวกในการจับหลอดฉีดยา

270. เกี่ยวกับการตรวจ salivary scan ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ตรวจโดยการฉีด Tc-99m pertechnetate

★ ให้ผู้ป่วยกินน้ำมะนาวเพื่อดู uptake function ของต่อมน้ำลาย
(เพื่อดู excretory function)

ค. มีประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะปากแห้ง (xerostomia)

ง. มีประโยชน์ในการวินิจฉัยเนื้องอกต่อมน้ำลาย

จ. ให้ผู้ป่วยงดน้ำ และอาหารก่อนการตรวจ

271. การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับการรักษาด้วย I-131 เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

★ พักผ่อนอย่างเพียงพอ

ข. นอนพักรักษาตัวแยกห้องกับผู้ป่วยทั่วไป

ค. ใช้ห้องน้ำแยกกับผู้ป่วยทั่วไป

ง. ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารแยกกับผู้ป่วยทั่วไป

จ. งดให้นมแก่บุตร

เกิน 30 mCi = admit ที่ รพ.

272. วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องของผู้ป่วยที่ได้รับ ^{131}I ปริมาณ 100 mCi คือข้อใด
- ก. ให้กลับบ้านโดยไม่ต้องมีคำแนะนำ เพราะปริมาณที่ได้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
 - ข. ให้กลับบ้านโดยห้ามเดินทางโดยรถโดยสารร่วมกับบุคคลอื่น
 - ค. ให้กลับบ้าน และห้ามอยู่ใกล้เด็กและสตรีมีครรภ์
 - ง. ให้นอนโรงพยาบาลและแยกห้องกับผู้ป่วยอื่นๆ
 - จ. ข้อ ข และ ค ถูก

273. ถ้าต้องเตรียมสารเภสัชรังสีที่มี Dose rate 2 mrem/hr. หลัง Shielding ที่มี ความหนา 2 HVL ควรปฏิบัติงานได้มากที่สุดกี่ชั่วโมง จึงจะได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 10 mrem

- ก. 2
- ข. 5
- ค. 10
- ง. 20
- จ. 40

274. ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อรายละเอียดของภาพ SPECT

- ก. ชนิดของคอลลิเมเตอร์
- ข. วัสดุที่ใช้ทำคอลลิเมเตอร์
- ค. พลังงานของรังสีแกมมา
- ง. ขนาดของเมทริกซ์

ง. การเก็บข้อมูลแบบ Byte หรือ word mode

275. Full width at half maximum (FWHM) เป็นดัชนีที่นิยมใช้วัดอะไร

- ก. Uniformity
- ข. Sensitivity
- ค. Intensity
- ง. Resolution
- จ. Dead time

276. ในขณะที่ถ่ายภาพด้วยการใช้ zoom mode จะทำให้มีผลอย่างไร

- ก. ขนาดเมทริกซ์เพิ่มขึ้น
- ข. field of view (FOV) ใหญ่ขึ้น
- ค. noise เพิ่มขึ้น
- ★ ง. Spatial resolution ดีขึ้น
- จ. หน่วยความจำเพิ่มขึ้น

278. สำหรับเครื่องแกมมาคาเมรา สัญญาณแสงที่เกิดจากผลึก NaI(Tl) จะเข้าสู่อุปกรณ์ใดต่อไปนี้

- ก. Amplifier
- ★ ข. Photomultiplier tubes
- ค. Collimator
- ง. Coincidence circuit
- จ. Pre-amplifier

277. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหัววัดรังสีที่ใช้ในเครื่องถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- ★ ก. Scintillation detector
- ข. Ionization detector
- ค. Gas filled detector
- ง. Semiconductor detector
- จ. Slow neutron detector

279. สำหรับเครื่องแกมมาคาเมรา ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของคอลลิเมเตอร์

- ก. ช่วยลด scatter radiation
- ข. ทำด้วยวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง
- ★ ค. ช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ
- ง. ทำด้วยวัสดุที่มีเลขอะตอมสูง
- จ. Absorb รังสีซึ่งมีทิศทางที่ไม่ต้องการ

280. Positron range มีผลต่อข้อใดต่อไปนี้

- ก. Attenuation artifact
- ข. Motion artifact
- ค. Sensitivity
- ★ ง. Spatial resolution
- จ. Patient positioning

281. ข้อใดไม่นำมาใช้ในการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ uptake ของต่อมไทรอยด์

- ก. standard neck phantom
- ★ ข. thigh phantom
- ค. neck
- ง. thigh
- จ. room background

282. ทุกข้อต่อไปนี้เป็นสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจการทำงานของไต ยกเว้นข้อใด

- ก. DMSA
- ข. MAG3
- ค. DISIDA Hepatobiliary system
- ง. DTPA
- ★ จ. I-131 Hippuran

283. การตรวจด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ข้อใดที่ต้องมีการดูแลผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ

- ก. การตรวจ thyroid uptake
- ข. การตรวจหา tumor marker
- ★ ค. การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
- ง. การตรวจภาวะทางสมองด้วยเครื่อง PET/CT
- จ. การตรวจแพร่กระจายของมะเร็งมาที่ กระดูกด้วยเครื่อง SPECT

284. ข้อใดเหมาะสมที่สุด ^{18}F -FDG เป็นสารเภสัชรังสีที่ใช้ตรวจหาก้อนมะเร็งได้ดี เพราะเหตุผลใด

★ ก. เซลล์มะเร็งใช้น้ำตาลได้มากกว่าเซลล์ปกติ

ข. ^{18}F เป็น positron emitter

ค. FDG เป็นน้ำตาลที่พบในก้อนมะเร็ง

ง. การสร้างภาพด้วยเครื่อง PET-CT จะให้ Sensitivity สูง

จ. ใช้ได้กับเครื่อง PET-CT เท่านั้น

285. ถ้าต้องการถ่ายภาพ planar ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่มี resolution ดีควรจะ

ก. เพิ่มเวลาถ่ายภาพ

★ ข. ลดระยะทางระหว่างผู้ป่วยกับหัววัดให้สั้นที่สุด

ค. เพิ่มปริมาณรังสีที่ฉีดให้กับผู้ป่วย

ง. ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ ให้มากที่สุด

จ. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ตรงกลาง field of view

286. ในการตรวจ Radioactive thyroid uptake ถ้าผู้ป่วยมีขนาดของต่อมใหญ่กว่าปกติ ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การตรวจถูกต้องที่สุด

ก. ลด Working distance ของเครื่อง

★ ข. เพิ่มขนาด Visual field ในการตรวจ

ค. เพิ่มจำนวนครั้งในการตรวจ

ง. เพิ่ม dose ของสารเภสัชรังสี

จ. เพิ่มเวลาในการเก็บข้อมูล

287. ข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อ spatial resolution ของภาพในการสร้างภาพ SPECT

ก. ขนาดรูของ Collimator

ข. ระยะทางจากตัวผู้ป่วยถึง Detector ของเครื่อง SPECT

ค. พลังงานของ Gamma rays ที่ใช้ในการสร้างภาพ

ง. Matrix size ในการเก็บข้อมูล

★ จ. การเลือก Byte mode หรือ word mode ในการเก็บข้อมูล

288. คุณสมบัติของ Tc-99m คือข้อใด

- ก. มีครึ่งชีวิต 6 วัน และสลายตัวให้อนุภาคเบตา
- ข. มีครึ่งชีวิต 6 วัน และสลายตัวให้รังสีแกมมา
- ค. มีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และสลายตัวให้อนุภาคเบตา
- ★ ง. มีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และสลายตัวให้รังสีแกมมา
- จ. มีครึ่งชีวิต 6 ชั่วโมง และสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา

290. สารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจทาง Oncology ข้อใดผิด

- ก. ^{131}I MIBG สามารถใช้ตรวจ Pheochromocytoma
- ข. ^{201}Tl thallous chloride บอกถึง viability ของ tumor ได้
- ★ ค. ^{67}Ga citrate มีความจำเพาะเจาะจงกับ Non-Hodgkin's lymphoma (Ga-67 และ F-18 FDG จับกับ tumor เกือบทุกชนิด ไม่มีความจำเพาะเจาะจง)
- ง. Radioimmunography มีประโยชน์ในการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่
- จ. ผิดทุกข้อ

289. การตรวจเพื่อหา staging ของเนื้องอกชนิด neuroblastoma สามารถทำได้โดยใช้การตรวจชนิดใด

- ก. Tc-99m radioimmunosintigraphy
- ข. Ga-67 citrate scan
- ค. Tc-99m MIBI scan
- ★ ง. ^{131}I -MIBG scan
- จ. ถูกทุกข้อ

291. จุดประสงค์ของการสร้างภาพ thyroid gland ตรงกับข้อใด

- ก. ตรวจดูระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์
- ★ ข. ตรวจขนาดของต่อมไทรอยด์
- ค. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
- ง. ตรวจการทำงานของต่อมพิทูอิทารี
- จ. ถูกหมดทุกข้อ

292. สารเภสัชรังสีในข้อใดที่สามารถใช้ตรวจ Radioactive thyroid uptake ได้

★ ก. ^{131}I

ข. $^{99\text{m}}\text{Tc-MDP}$

ค. ^{125}I

ง. $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$

จ. ^{67}Ga

294. $^{99\text{m}}\text{Tc}$ เป็น radionuclide ที่ผลิตได้มาจากข้อใด

★ ก. Generator

ข. Cyclotron

ค. Synchrotron

ง. Nuclear reactor

จ. มาจากธรรมชาติ

293. สารเภสัชรังสีที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคควรมีคุณสมบัติในอุดมคติตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ก. ปราศจากเชื้อโรค

ข. ให้รังสีแกมมา

ค. มี specific activity สูง

★ ค. ต้องมีผลต่อขบวนการทางชีวเคมีในร่างกาย

จ. ไม่มีสารกัมมันตรังสีตัวอื่นปน

295. ข้อใดเป็นวิธีที่เหมาะสมในการตรวจหา Bone metastasis

ก. Bone densitometry

ข. Radioimmunoassay

★ ค. Bone scan

ง. Ultrasound

จ. ข้อ ก และ ค ถูก

296. ข้อใดเป็นสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจหัวใจ

ก. ^{131}I

ข.  $^{99\text{m}}\text{Tc-MIBI}$

ค. $^{99\text{m}}\text{Tc-MDP}$

ง. $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$

จ. ^{67}Ga

297. ข้อใดเป็นสารเภสัชรังสีที่สามารถใช้รักษาโรคทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ก. ^{201}Tl

ข. ^{18}F

ค. $^{99\text{m}}\text{Tc-MAA}$

ง.  ^{131}I

จ. $^{99\text{m}}\text{Tc-RBC}$

298. การทำ Chromatography test เป็นการทดสอบคุณสมบัติใดของสารเภสัชรังสี

ก. Aluminum Contamination

ข. Molybdenum breakthrough

ค. Radionuclide purity

ง.  Radiochemical purity

จ. Chemical purity

299. สารเภสัชรังสีในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสำหรับการตรวจ thyroid scan

ก. $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$, I-125

ข. I-131, I-124

ค. I-127, $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$

ง.  $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$, I-123

จ. I-125, I-127

300. ซีเซียม-137 (Cs-137) มีค่าครึ่งชีวิตนานประมาณเท่าไร

ก. 6 ชั่วโมง

ข. 8 วัน

ค. 74 วัน

ง. 5.26 ปี

จ. 30 ปี

302. กลไกใดที่ต่อมไทรอยด์ใช้ในการดูดจับ I-131

ก. Receptor binding

ข. Absorption

ค. Phagocytosis

จ. Active transport

ง. Capillary blockage

59.49 day (ประมาณ 60 วัน)

$60 \times 24 = 1440 \text{ hr}$

301. Half life ของ I-125 มีค่าประมาณ

ก. 110 ชั่วโมง

ข. 140 ชั่วโมง

ค. 1,100 ชั่วโมง

ง. 1,140 ชั่วโมง

จ. 1,400 ชั่วโมง

303. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อบ่งชี้ของการตรวจ bone scan ในทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ก. Osteomyelitis ในระยะแรก

ข. การแพร่กระจายของมะเร็งมาที่กระดูก

ค. Bone marrow space

ง. Bone infection

จ. ติดตามผลการรักษาหลังการฉายรังสี

304. ในขณะที่ถ่ายภาพด้วยการใช้ zoom mode จะทำให้มีผลอย่างไร

ก. หน่วยความจำเพิ่มขึ้น

ข. Noise เพิ่มขึ้น

★ ค. Spatial resolution ดีขึ้น

ง. Field of view (FOV) ใหญ่ขึ้น

จ. ขนาดเมทริกซ์เพิ่มขึ้น

305. Tc-99m มีความแรงรังสีเป็น 20 mCi/ml ที่เวลา 8.00 น. ถ้าต้องการ 10 mCi เพื่อนำมาฉีดผู้ป่วยเวลา 14.00 น. ต้องเตรียม Tc-99m ปริมาตรเท่าใด

★ ก. 1.0 ml

ข. 1.5 ml

ค. 2.0 ml

ง. 0.4 ml

จ. 0.5 ml

306. เราสามารถลด 'Streak artifact' ของภาพ SPECT โดยการกระทำดังนี้

ก. เพิ่มเวลาในการเก็บข้อมูล

★ ข. เพิ่มจำนวนของ projection

ค. เพิ่ม count per pixel

ง. เพิ่ม matrix size

จ. เพิ่ม injected dose

307. Technetium pertechnetate ใช้ในการตรวจข้อใด

ก. Liver

★ ข. Thyroid

ค. Brain

ง. Gated blood pool

จ. Bone

308. ในการถ่ายภาพด้วย parallel hole collimator ทำให้ภาพมี resolution ดีขึ้นได้ด้วยวิธีใด

- ★ ก. เลื่อน detector ให้ชิดกับผู้ป่วยมากขึ้น
- ข. เพิ่มปริมาณสารเภสัชรังสีที่ฉีดให้ผู้ป่วย
- ค. เพิ่ม window width ของ pulse-height analyzer
- ง. ใช้ชนิด low energy high sensitivity แทนชนิด low energy all purpose/ general purpose
- จ. แสดงภาพโดยใช้ gray scale ช่วงแคบๆ

310. ในการถ่ายภาพ Tc99m-MDP whole body bone scan ควรใช้ collimator ชนิดใด

- ก. Medium Energy All Purpose
- ★ ข. Low Energy High Resolution
- ค. Low Energy All Purpose
- ง. High Energy High Resolution
- จ. Medium Energy General Purpose

309. Full width at half maximum (FWHM) เป็นดัชนีที่ใช้วัดอะไร

- ก. Intensity
- ข. Uniformity
- ค. Dead time
- ง. Sensitivity
- ★ จ. Resolution

311. สารเภสัชรังสีในข้อใด ที่ใช้ตรวจผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะ GI Bleeding

- ก. Tc-99m blood platelets
- ข. Tc-99m DTPA
- ค. Tc-99m human serum albumin
- ★ ง. Tc-99m red blood cells
- จ. Tc-99m MAG3

312. ในการถ่ายภาพโดยใช้ Tc-99m, 20% energy window หมายถึงการตั้งช่วง Lower level discriminator และ upper level discriminator ในช่วงใด (Tc-99m มีพลังงานแกมมา 140 keV)

- ก. 126 keV ถึง 140 keV
- ข. 120 keV ถึง 160 keV
- ค. 140 keV ถึง 168 keV
- ★ ง. 126 keV ถึง 154 keV
- จ. 126 keV ถึง 168 keV

314. ในการตรวจ bone scan แนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆ หลังฉีดสารเภสัชรังสี เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- ก. Increase tissue uptake
- ★ ข. Decrease activity
- ค. Increase bone uptake
- ง. Decrease scanning time
- จ. Increase signal-to-noise ratio

313. สารกัมมันตรังสีที่ใช้แพร่หลายในการทำ PET scan คือข้อใด

- ก. Tl-201
- ★ ข. F-18
- ค. Tc-99m
- ง. Ga-67
- จ. I-131

315. บริเวณที่กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ (Ischemia) ภาพจากการตรวจหัวใจในภาวะ Stress และ Rest ของการตรวจ Myocardial perfusion SPECT จะมีลักษณะอย่างไร

- ก. Perfusion เพิ่มขึ้นทั้งในภาพ Stress และ Rest
- ★ ข. Perfusion ลดลงเฉพาะในภาพ Stress
- ค. Perfusion ลดลงทั้งในภาพ Stress และ Rest
- ง. Perfusion เพิ่มขึ้นเฉพาะในภาพ Stress
- จ. Perfusion เพิ่มขึ้นในภาพ Stress และลดลงในภาพ Res

316. ซีเซียม 137 (Cs-137) มีค่าครึ่งชีวิตนานประมาณเท่าไร

ก. 6 ชั่วโมง

ข. 8 วัน

ค. 5.26 ปี

★ ง. 30 ปี

จ. 74 วัน

318. ส่วนที่ทำหน้าที่คัดเลือกสัญญาณในหัววัดแบบ Scintillation Detector System คือข้อใด

ก. High-voltage supply

★ ข. Pulse height analyzer

ค. Detector

ง. Amplifier

จ. Preamplifier

317. การถ่ายภาพเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย โดยการคำนวณค่า ejection fraction หัววัดของเครื่อง Gamma camera ต้องอยู่ในตำแหน่งใด

ก. RAO ในตำแหน่งที่หัวใจห้องล่างซ้ายและขวาแยกจากกันดีที่สุด

ข. RPO ในตำแหน่งที่หัวใจห้องล่างซ้ายและขวาแยกจากกันดีที่สุด

ค. LPO ในตำแหน่งที่หัวใจห้องล่างซ้ายและขวาแยกจากกันดีที่สุด

★ ง. LAO ในตำแหน่งที่หัวใจห้องล่างซ้ายและขวาแยกจากกันดีที่สุด

จ. Anterior ในตำแหน่งที่หัวใจห้องล่างซ้ายและขวาแยกจากกันดีที่สุด

319. ค่าครึ่งชีวิตของสารรังสีหมายถึงข้อใด

ก. ระยะเวลาที่สารรังสีมีการสลายตัวจากธาตุหนึ่งไปเป็นอีกธาตุหนึ่ง

ข. ปริมาณรังสีที่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของค่าปริมาณรังสีเริ่มต้น

★ ค. ระยะเวลาที่ปริมาณรังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของค่าปริมาณรังสีเริ่มต้น

ง. ปริมาณรังสีของธาตุตัวใหม่ที่ได้จากการสลายตัวของสารรังสีเริ่มต้น

จ. ไม่มีข้อใดถูก

320. เหตุใดต้องให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆ ขณะฉีดสารเภสัชรังสีเพื่อตรวจ Lung Perfusion Scan

- ก. สารเภสัชรังสีเข้าปอดได้เร็วยิ่งขึ้น
- ข. ทำให้เห็น Pulmonary embolism ในปอดชัดเจนขึ้น
- ค. ลดอาการเจ็บปวดขณะฉีด
- ★ การกระจายตัวของสารเภสัชรังสีเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- จ. บริหารปอดผู้ป่วยก่อนการถ่ายภาพ

322. ในการตรวจแบบ dynamic เช่น การตรวจ renogram ด้วย Tc-99m DTPA การตั้งโปรโตคอลในข้อใดเหมาะสมที่สุด

- ก. High energy general purpose collimator, matrix size 256 x 256
- ★ ข. Low energy general purpose collimator, matrix size 128 x 128
- ค. High energy general purpose collimator, matrix size 64 x 64
- ง. Low energy high resolution collimator, matrix size 256 x 256
- จ. Low energy general purpose collimator, matrix size 256 x 256

321. ข้อดีของการสร้างภาพด้วยวิธี ordered subset expectation maximization (OSEM) คือข้อใด

- ★ ก. สามารถแก้ไขปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพได้
- ข. ไม่ต้องใช้ matrix size ขนาดเล็ก
- ค. ใช้เวลาในการสร้างภาพน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Filtered back projection
- ง. สามารถลด noise ในภาพได้โดยเพิ่มจำนวนรอบในการสร้างภาพ
- จ. ทำให้ Resolution ของภาพดีขึ้นได้โดยลดจำนวนรอบในการสร้างภาพให้น้อยลง

323. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่า Standard Uptake Value ในภาพถ่าย PET

- ก. ชนิดของสารรังสี
- ★ ข. ความหนาของผู้ป่วย
- ค. น้ำหนักตัวของผู้ป่วย
- ง. เวลาที่ทำการฉีด
- จ. ค่าปริมาณรังสี

324. ข้อใดคือคุณสมบัติของ HDR unit ที่ใช้อิริเดียม 192 (Ir-192) เป็นต้นกำเนิดรังสีในการรักษามะเร็งปากมดลูก

- ก. มีพลังงานเฉลี่ย 380 keV และค่าครึ่งชีวิตประมาณ 30 วัน
- ข. ภายในเครื่องประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสีเรียงต่อกันหลายเม็ด
- ค. เป็นการให้ปริมาณรังสีเพียงครั้งเดียว
- ง. ใช้สำหรับการรักษาแบบ Permanent intracavitary

★ จ. เป็นเครื่องมือที่มียัตราการให้ปริมาณรังสีต่อหน่วยเวลาสูงกว่า 12 Gy/hr

326. ในการถ่ายภาพ Bone Scan เมื่อรังสีแพทย์สงสัยในบริเวณ Pelvis ว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะ ท่านจะถ่ายภาพ Pelvis เพิ่มในท่าใด

★ ก. Right Anterior Oblique

- ข. Posterior
- ค. Left Posterior Oblique
- ง. Right Posterior Oblique
- จ. Anterior

325. Coincidence detection คือหลักการถ่ายภาพของเครื่องใด

- ก. Gamma camera
- ข. Scintimammography
- ค. Thyroid uptake
- ง. SPECT

★ จ. PET

327. คำนับวัดมีผลต่อคุณภาพของภาพในทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างไร

- ก. คำนับวัดน้อยลง Resolution ของภาพดีขึ้น
- ★ ข. คำนับวัดมากขึ้น Contrast ของภาพเพิ่มขึ้น
- ค. คำนับวัดมากขึ้น Resolution ของภาพดีขึ้น แต่ Contrast ของภาพลดลง
- ง. คำนับวัดมากขึ้น Resolution ของภาพดีขึ้น
- จ. คำนับวัดน้อยลง Noise ในภาพลดลง

328. การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีข้อดีอย่างไร

- ก. ราคาถูก
 - ข. ใช้ระยะเวลาในการตรวจนาน และเป็นแบบ Invasive
 - ค. มีรังสีตกค้างในร่างกายปริมาณสูง จึงต้องมีการแยกออกจากกลุ่มผู้ป่วยอื่น
 - ง. เป็นการตรวจที่ทำให้ทารกในครรภ์จะได้รับปริมาณรังสีสูง
- จึงห้ามตรวจในสตรีมีครรภ์

★ **ด.** เป็นการตรวจการทำงานของอวัยวะที่สนใจ

330. หากท่านต้องการถ่ายภาพต่อมไทรอยด์ให้ได้ภาพที่มี Spatial resolution ดี ท่านควรทำอย่างไร

- ก. ตั้ง Matrix size ให้มีขนาดเล็กลง
- ข. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ตรงกลาง Field of view
- ★ **ค.** ลดระยะทางระหว่างผู้ป่วยกับหัววัดรังสีให้น้อยที่สุด
- ง. เพิ่มปริมาณสารเภสัชรังสีที่ฉีดให้กับผู้ป่วย
- จ. เพิ่มเวลาในการถ่ายภาพให้นานขึ้น

329. ผู้ป่วยหญิงอายุ 65 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ Follicular Thyroid Cancer และสงสัยว่ามี Bone metastasis ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในข้อใด

- ก. Whole body Tc-99m Pertechnetate scan
- ข. Whole body bone densitometry
- ค. Whole body I-131 scan
- ง. Whole body X-ray plain radiograph

★ **จ.** Bone scan

331. Center of rotation (COR) offset จะทำให้เกิด Artifact ใดในภาพถ่าย Trans axial SPECT

- ★ **ก.** Bullseye ring artifact
- ข. Non uniformity
- ค. Streak artifact
- ง. Cold artifact
- จ. Star artifact

332. สำหรับเครื่อง Gamma Camera สัญญาณแสงที่เกิดจากผลึก NaI(Tl) จะเข้าสู่อุปกรณ์ใดดังต่อไปนี้

- ก. Amplifier
- ข. Collimator
- ค. Coincidence circuit
- ง. Pre-amplifier
- ★ จ. Photomultiplier tube

334. ในการทำ Venogram ร่วมกับ Lung perfusion scan ควรใช้สารเภสัชรังสีชนิดใด

- ★ ก. Tc-99m MAA
- ข. Tc-99m DTPA
- ค. Tc-99m RBC
- ง. Tc-99m Sulfur Colloid
- จ. Tc-99m Phytate

333. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำ CT ร่วมกับ SPECT

- ก. ช่วยให้การระบุตำแหน่งของรอยโรคดีขึ้น
- ★ ข. นำมาใช้ในการทำ Scatter correction
- ค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Anatomy และนำมาวินิจฉัยร่วมกับภาพ SPECT
- ง. นำภาพมาทำ Fused SPECT/CT
- จ. นำมาใช้ในการทำ Attenuation correction

335. ในการถ่ายภาพ PET การนับวัด Photon ที่มีพลังงาน 511 keV จำนวน 2 ตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอันตรกิริยา Annihilation เดียวกัน ภายใน Coincidence timing window เรียกว่าอะไร

- ก. Total coincidence
- ★ ข. Random coincidence
- ค. True coincidence
- ง. Prompt coincidence
- จ. Scatter coincidence

336. คุณภาพของภาพจะขึ้นอย่างไร เมื่อเพิ่มจำนวน Iterations ในการสร้างภาพ

SPECT

- ก. คุณภาพของภาพไม่เปลี่ยนแปลง
- ข. Resolution ของภาพน้อยลง
- ค. Image noise เพิ่มขึ้น
- ★ คำนับวัดของภาพเพิ่มขึ้น
- จ. ภาพ Smooth มากขึ้น

338. การใช้ Nine – point smoothing filter เพื่อปรับภาพดิจิทัล ใช้ค่านับวัดจากจำนวน Matrix เท่าใด

- ก. 5x4
- ★ ข. 3x3
- ค. 3x6
- ง. 9x9
- จ. 1x9

???

337. ผู้ป่วยมาเข้ารับการตรวจ Myocardial perfusion SPECT โดยกำหนด Total angular range เป็น 180 องศา จะต้องถ่ายภาพในช่วงมุมใด

- ก. RAO 45 degree – LPO 45 degree
- ข. LAO 70 degree – RPO 70 degree
- ★ ค. LAO 45 degree – RPO 45 degree
- ง. Left lateral – Right lateral
- จ. Anterior – Posterior

339. การถ่ายภาพแบบ Dynamic collection ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นิยมใช้ในการตรวจใด

- ก. การทำงานของหัวใจ
- ★ ข. การทำงานของไต
- ค. การทำงานของตับ
- ง. การทำงานของไทรอยด์
- จ. การทำงานของปอด

340. ทุกข้อต่อไปนี้ เป็นสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจการทำงานของไต ยกเว้นข้อใด

- ก. Tc-99 DMSA
- ข. Tc-99 MAG3
- ★ ค. Tc-99 DISIDA
- ง. I-131 Hippuran
- จ. Tc-99 DTPA

342. การปรับค่า Cut off frequency ของ Butterworth filter มีผลอย่างไร

- ก. Cut off frequency สูงๆ จะได้ภาพ Resolution แย่
- ข. ไม่สามารถปรับค่า Cut off frequency ได้หลังจากการสร้างภาพ
- ค. Cut off frequency ต่ำๆ จะทำให้ภาพมี Noise มาก
- ง. การปรับค่า Cut off frequency ไม่มีผลต่อภาพ
- ★ จ. Cut off frequency ต่ำๆ จะได้ภาพที่ Smooth

341. เทคนิคใดที่ใช้ในการขจัด Star artifact ที่เกิดระหว่างการสร้างภาพโดยใช้

Back projection

- ก. ลดจำนวนมุมในการถ่ายภาพให้มากเกินไป
- ★ ข. Ramp filter
- ค. Uniformity correction
- ง. Attenuation correction
- จ. Center of rotation offset correction

343. ข้อใดเป็นการทดสอบการปนเปื้อนของสารเภสัชรังสี Tc-99m MDP จาก Free Tc-99 Pertechnetate

- ก. Chemical purity
- ข. Radionuclide purity
- ค. Radiophysical purity
- ง. Sterile technique
- ★ จ. Radiochemical purity

344. รังสีที่ใช้ในการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

★ อนุภาคเบตา

- ข. อนุภาคเบตาบวก
- ค. อิเล็กตรอน
- ง. โปรตอน
- จ. รังสีแกมมา

345. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน-131 โดยไม่ต้องให้คำแนะนำแบบเข้มงวด เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลทั่วไปคือ

- ก. ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่ได้รับไอโอดีน-131 ระหว่าง 8 ถึง 30 มิลลิวรี
- ข. ผู้ป่วยที่ได้รับไอโอดีน-131 ในร่างกายไม่เกิน 30 มิลลิวรี
- ค. ผู้ป่วยที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 10 ปี
- ง. ผู้ป่วยที่อยู่บ้านคนเดียว

★ จ. ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษที่ได้รับไอโอดีน-131 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 มิลลิวรี

346. การควบคุมคุณภาพของสารเภสัชรังสีในข้อใดที่ควรทำประจำวันก่อนการตรวจผู้ป่วย

★ Radiochemical purity

- ข. Physical test
- ค. Toxicity test
- ง. Aluminum contamination
- จ. ถูกทุกข้อ

